



SISECA

Informe de Valuación de Máquinas, Equipos y Sistemas

siseCA

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil - Valuador

Informe de Valuación



Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil - Valuador

Tipo de activos: Máquinas, equipos y sistemas.

Dirección: Identificado con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, está ubicado en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Solicitante: Silos y Secado, C.A.

Propietaria: Silos y Secado, C.A.

Fecha de elaboración: 17 de mayo de 2024

Barquisimeto, 17 de mayo de 2024

Señores

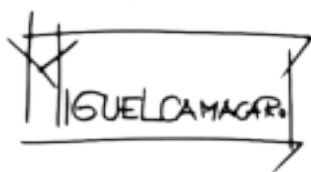
Silos y Secado, C.A.

Ciudad. -

De acuerdo con las instrucciones de la Lic. Jakelin León, representante de la empresa, se procedió a realizar el informe de valuación de los activos industriales (máquinas, equipos y sistemas) que se ubican en los lotes de terrenos identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

La estimación del valor actual de los activos industriales es de: **Ciento setenta millones ochocientos mil bolívares exactos (Bs. 170.800.000,00), equivalente a cuatro millones seiscientos sesenta y dos mil quinientos dólares (USD 4.662.500,00)¹**, considerando valores redondeados.

En el presente informe de valuación se consideraron las Normas Internacionales de Valuación (IVS 300), con las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles – Edificios Industriales (IPMS), las Normas brasileñas ANBT NBR 14653, Partes 1, 2 y 5; y NBR 12721:2006 Versión corregida 2:2007.



Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Ingeniero Civil - Valuador

C.I. No 7.306.383

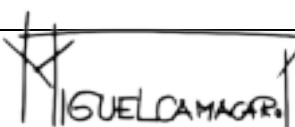
C.I.V. No 40.148

Soitave No 495

¹ A la tasa de cambio oficial (36,63 Bs/USD) al 17/05/2024

Tabla del resumen ejecutivo de los activos industriales

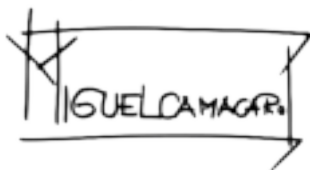
Descripción	Información
Solicitante	Silos y Secado, C.A.
Propietaria	Silos y Secado, C.A.
Activos industriales	Máquinas, equipos y sistemas.
Dirección	Identificado con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, está ubicado en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.
Máquinas, equipos y sistemas	Número de ítems (260). Total unidades (277)
Métodos empleados	Método Comparativo de Datos de Mercado y Método del Costo Nuevo de Reposición.
Grado del informe	Máquinas, equipos y sistemas (Método del Costo nuevo de reposición o remplazo) Fundamentación II
Monto de la Valuación	Ciento setenta millones ochocientos mil bolívares exactos (Bs. 170.800.000,00), equivalente a cuatro millones seiscientos sesenta y dos mil quinientos dólares (USD 4.662.500,00).
Fecha de la valuación	17 de mayo de 2024


Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
 Ingeniero Civil - Valuador
 C.I. No 7.306.383
 C.I.V. No 40.148
 Soitave No 495

Certificación técnica

Quien suscribe, Miguel Camacaro Pérez, Ingeniero Civil, cédula de Identidad N° V-7.306.383, inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), bajo el número C.I.V. 40.148 y en la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela (SOITAVE), bajo el número 495; debidamente autorizado por el solicitante de este informe, expone que:

- Para la inspección técnica de los activos industriales de la empresa se conformó un equipo de integrado por un grupo de profesionales de la ingeniería y por personal especializado de la planta de producción. Por parte del autor del informe, la Ing. Sandy González fue la responsable del levantamiento de la información sobre el terreno y las construcciones, asistida por el Ing. Jesús Miguel Camacaro. Mientras que la información sobre máquinas, equipos y sistemas, la responsabilidad fue del TSU Cruz Camacho quien fue asistido por el personal especializado de la empresa.
- Todos los profesionales están amparados por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y Arquitectura, que los faculta para la realización de la inspección técnica de bienes. Como expertos certificaron el estado de conservación y mantenimiento de los activos industriales. Las labores de tasación se realizaron sin ningún tipo de presión, ni impedimento de orden técnico.
- La muestra levantada del mercado se basa en los precios inmobiliarios productos de investigación de la oferta inmobiliaria publicada en las páginas web de empresas especializadas en la comercialización de bienes inmuebles. Sobre los costos básicos de construcción se asumieron informaciones de empresas especializadas. Sobre los precios de reposición de las máquinas, equipos y sistemas, se consideró la información de empresa proveedoras especializadas.
- Para estimar el valor de la Unidad Industrial se utilizaron metodologías contenidas en las Normas Internacionales de Valuación (IVS 300), con las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles- Edificios industriales (IPMS), las Normas brasileñas ANBT NBR 14653, Partes 1- 2 y 5, NBR 12721:2006 Versión corregida 2:2007.
- No hay interés de ninguna índole sobre los activos industriales valuados. No se pronuncia sobre la documentación legal sobre la unidad industrial suministrada por la empresa. Sus servicios profesionales fueron requeridos exclusivamente como Valuador.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a rectangular box. The signature appears to read 'MIGUEL CAMACARO'.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil - Valuador
C.I. No 7.306.383
C.I.V. No 40.148
Soitave No 495

Informe de valuación de activos industriales

Relacionado con la valuación de los activos industriales que se ubican en los lotes de terrenos identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Valuador:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MIGUEL CAMACARO', enclosed within a rectangular box that has been hand-drawn.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Ingeniero Civil - Valuador

C.I. No 7.306.383

C.I.V. No 40.148

Soitave No 495

NOTA:

Se prohíbe la reproducción parcial y/o total del informe técnico sin la previa aprobación del autor. Queda entendido que la valuación es válida únicamente para el (los) bien(es) que se describe(n) en el informe y no podrá ser empleado para determinar el valor de otros bienes por muy similares que sean sus características intrínsecas y extrínsecas. No se autoriza el uso de este informe para ser presentado en la banca nacional e internacional para el respaldo de garantías en operaciones financieras. Siempre que se cite la fuente, se autoriza el uso tanto de la información como de la metodología desarrollada en la presente tasación.

Contenido

Valuación de máquinas, equipos y sistemas	1
A. Información general	2
A.1 Objetivo	2
A.2 Finalidad	2
A.3 Solicitante y propietaria	2
A.4 Tipo de activos	3
A.5 Fecha del informe de valuación	3
B. Identificación general de los activos	3
B.1 Dirección	3
B.2 Descripción	3
C. Proceso productivo	4
C.1 Desarrollo del proceso	4
C.1.1 Harina de Arroz	5
C.1.2 Harina de maíz	5
C.1.3 Harina de avena	6
C.1.4 Harina de cebada	6
C.1.5 Harina de arroz precocida	7
C.1.6 Harina de avena precocida	7
C.1.7 Harina de cebada precocida	7
C.1.8 Avena en hojuelas	8
C.1.9 Harina de trigo	8
C.2 Flujograma del proceso	9
C.3 Productos	13
D. Aspectos normativos sobre valuación	14
D.1 Valuación de planta, equipo e infraestructura	14
D.2 Bases de valor	14
D.3 Procedimiento de valuación	15
D.3.1 Solicitud del informe de valuación	15
D.3.2 Solicitud y revisión de la documentación	15
D.3.3 Inspección Técnica	15
D.3.3.1 Salud, Seguridad y Ambiente	15
D.3.3.2 Producción, productos y mantenimiento	17

D.3.3.3 Identificación de máquinas, equipos y sistema	17
D.4 Diagnóstico del mercado	18
E. Enfoques y métodos de valuación	19
E.1. Método comparativo de mercado.....	20
E.1.1 Tratamiento por factores	21
E.1.2 Tratamiento científico	23
E.2 Método del costo nuevo de reposición	26
E.2.1 Método de la Línea Recta	26
E.2.2 Método de <i>Kuentzle</i>	27
E.2.3 Método de Ross	27
E.2.4 Método del Porcentaje Constante	28
E.2.5 Método de <i>Hélio de Caires</i>	30
E.3 Factores de Ajustes.....	32
E.3.1 Factor de mantenimiento	35
E.3.2 Factor de tecnología	35
E.3.3 Factor de mercado	36
E.3.4 Factor de trabajo	37
E.4 Costos nuevos de reposición.....	37
F. Resultados	42
F.1 Diagnóstico de mercado	42
F.2. Método comparativos de datos de mercado	48
F.3 Método del costo nuevo de reposición o remplazo	49
G. Grado de fundamentación	57
H. Supuestos, reservas y limitaciones	59
I. Conclusiones	60
J. Anexos.....	61
J.1 Fichas técnicas	61
J.2 Resumen del Valor de los Activos.....	62
J.3 Documentos Legales – Facturas	63
J.4 Fuentes de información.....	64

Índice de Tablas

Tabla 1 - Identificación de áreas de la Unidad Industrial	4
Tabla 2 - Productos y empaques de presentación	13
Tabla 3 - Medidas de tendencia central y de dispersión	23
Tabla 4 - Coeficiente de Mantenimiento – μ	32
Tabla 5 - Coeficiente de Trabajo- τ	32
Tabla 6 - Factores asociados en métodos de valuación	33
Tabla 7 - Métodos de Depreciación y el Valor Actual Ajustado (VAF)	34
Tabla 8 - Factores Asociados a Estados de Mantenimiento	35
Tabla 9 - Factores Asociados a cambios de tecnología.....	36
Tabla 10 - Factores Asociados a las Condiciones de Mercado	36
Tabla 11 - Factores Asociados a la carga de trabajo.....	37
Tabla 12 - Tasas para la nacionalización de la máquina o equipo	38
Tabla 13 - Tasas para la obtención del precio nacionalizado	49
Tabla 14 - Resumen de costos de nuevo de reposición y valores actuales	51
Tabla 15 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (001-050).....	52
Tabla 16 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (051-100).....	53
Tabla 17 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (101-150).....	54
Tabla 18 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (151-200).....	55
Tabla 19 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (201-250).....	56
Tabla 20 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (251-260).....	57
Tabla 21 – Valor actual de los activos industriales	57
Tabla 22 – Resultados sobre las especificaciones del informe.....	58
Tabla 23 – Grado de fundamentación del informe	58
Tabla 24 - Exigencias mínimas NIV 106 - informe de valuación	60

Índice de Figuras

Figura 1 - Flujograma del proceso (harina de arroz)	10
Figura 2- Flujograma del proceso (continuación).....	11
Figura 3 - Flujograma del proceso (continuación).....	12
Figura 4 - Producción de maíz (FEDEAGRO)	44
Figura 5 - Consumo de trigo por la población en Venezuela	45



SOBRE LA EMPRESA

SILOS y SECADO, C.A. ²

Es una empresa del sector agroalimentario, fundada desde el 11 de septiembre de 1985, que se dedica a la compraventa, proceso, molienda y manufactura de cereales como el Arroz, Avena, Maíz, Trigo y Cebada, los cuales son la materia prima base para la producción de harinas crudas y precocidas, así como también elabora subproductos de alimentos balanceados para el consumo animal. Hoy día cuenta con más de 38 años de experiencia en el procesamiento de cereales para la industria alimentaria venezolana.

Es una empresa familiar, fundamentada en la responsabilidad y el compromiso de elaborar productos para el consumo humano con excelente calidad, enfocada en propias energías para impulsar el negocio hacia el crecimiento e innovación continua. Integra la cadena de alimentos de la industria venezolana, a través de la distribución, despacho y mercadeo de harinas de consumo masivo y sus derivados, contribuyendo al bienestar del país con productos de calidad, elaborados de manera segura, responsable y sostenible.

Comprometida con el país y su desarrollo, continuamente establece relaciones comerciales, logrando una capacidad instalada y operativa de 100 toneladas por día, gracias a la colaboración directa e indirecta de aproximadamente 120 personas que integran su mayor capital, gente responsable y comprometida con lo que hace.

En su trayectoria comercial ha elaborado aproximadamente 14 tipos de harinas usadas a nivel industrial, entre las que se resalta desde el año 2006 la producción de Harina de Arroz cruda y precocida, altamente demandada en empresas procesadoras de alimentos lácteos y de productos de consumo infantil.

Posteriormente en el año 2012. se inicia la fabricación de harina de trigo enriquecida y panificable para uso industrial, la cual distribuye y comercializa a gran escala, luego para satisfacer esta demanda a partir del año 2021, se incorpora nueva imagen y presentación a este producto, diversificando en empaques de 5Kg y 1 Kg los cuales llegan directo al consumidor final.

Para llevar a cabo el proceso de manufactura constantemente se establece la demanda de productos de importación, tal es el caso de la materia prima base para elaborar los productos terminados y el material de empaque utilizado, por ejemplo, se requiere importar diferentes tipos de trigo, generalmente provenientes de países como Estados Unidos y Canadá. Para el caso de la Avena en Hojuelas hay relación con países como Chile y Canadá, y obtenemos de cosechas nacionales los rubros Arroz y Maíz.

² Texto adaptado del publicado en la página web de la empresa <https://www.siseca.com.ve/>

Por otro lado, en la industria tiene instalada maquinaria de alta tecnología que amerita para su puesta en marcha, adecuación y mantenimiento una serie de equipamientos, repuestos, asesorías técnicas, las cuales se importan de países como Estados Unidos, Suiza e Italia.

Del mismo modo, como política de mejoramiento continuo e innovación, se dispone para el personal de alto desempeño de capacitaciones, actualizaciones, adiestramientos, cursos y seminarios en nuevas prácticas que apoyan para optimizar procesos y técnicas, traducándose todo ello al final en la fabricación de productos terminados marca SISECA de excelente calidad.

Silos y Secado C.A. elabora productos de calidad, sus principales clientes así lo certifican, con una alta gama de clientes a nivel nacional e internacional dentro de las cuales destacamos compañías como Mondelez, Nestlé, Parmalat, Pepsi y Bimbo.

A blue-tinted photograph of an industrial facility. On the left, two large, white, cylindrical storage tanks are visible, stacked vertically. To the right, a complex metal framework supports multiple levels of walkways and platforms. In the foreground, a Hyster forklift is partially visible, carrying a load of white sacks. The scene is brightly lit by overhead industrial lights.

Valuación de máquinas, equipos y sistemas

A. Información general

En esta sección del informe se presenta el objetivo de la valuación de los activos industriales, igualmente la finalidad en correspondencia con el propósito básico de la valuación por parte del solicitante, para recibir información precisa y confiable. También señalar quien ha encargado el trabajo de valuación e identificar la empresa propietaria de los activos objeto de la valuación, así como el establecimiento de la fecha de entrega del informe.

A.1 Objetivo

De acuerdo con el punto 7.1 de la NBR 14653-5, el ingeniero valuador, de común acuerdo con el contratista, deberá caracterizar preliminarmente la finalidad, objetivo, tipo de valor, alcance y grado de agregación de la valuación De acuerdo con lo contenido en el punto 6 de la ABNT NBR 14653-1:2019. Procedimientos Generales, entre los aspectos esenciales a definir para la selección del método de valuación y especificación de los niveles de fundamentación y precisión del informe, están el objetivo, la finalidad y el plazo para su presentación. En este informe, el objetivo es estimar el valor actual de los activos industriales, en correspondencia con lo establecido en las Norma IVS 300 Planta, equipo e infraestructura.

A.2 Finalidad

De acuerdo con el contenido del punto K.1 de este informe, otro de los aspectos a definir es la finalidad del informe. La norma IVS 101 señala que el alcance del trabajo debe establecerse y acordarse entre el cliente y el tasador por escrito antes de completar el informe de tasación. Para este caso, la empresa requiere saber el valor actual patrimonial de sus activos industriales.

A.3 Solicitante y propietaria

En el punto 30.02 de la IVS 101, el alcance del trabajo ya que sea una revisión del proceso de valuación o una revisión del valor, o ambas, debe incluir lo siguiente como mínimo, entre otros: la identidad del cliente. Esto es muy similar a lo establecido en el punto 10.1 Informe completo de valuación de la NBR 14653-2. El informe de valuación deberá contener al menos los siguientes elementos, entre otros: a) identificación del solicitante.

El cliente que solicita el informe de valuación es la empresa Silos y Secado C.A., sociedad de comercio inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el N° 24, tomo 3-I, de fecha 11 de septiembre de 1985.

A.4 Tipo de activos

Para la identificación de los activos productivos de la Unidad Industriales³, de acuerdo con el contenido de la ABNT NBR 14653-5, en el punto 5.1.1 Clasificación de sectores económicos, es necesario indicar que la empresa es una industria de transformación (bienes no duraderos: alimentos). Según el punto 5.2 Clasificación de máquinas, equipos, instalaciones y bienes industriales, los activos están representados por máquinas, equipos y sistemas que forman parte de la línea de producción con sus correspondientes bienes accesorios que están en las instalaciones industriales para el funcionamiento de la industria.

A.5 Fecha del informe de valuación

En el punto 7 de la NBR 14653-2 se señala que entre las actividades básicas que el ingeniero de valuación debe considerar que dentro del proceso de valuación está el establecimiento del plazo límite para la entrega del informe. En esta oportunidad, la fecha establecida fue el 17 de mayo de 2024.

B. Identificación general de los activos

Hay dos elementos fundamentales que se deben tomar en cuenta para la identificación de los activos industriales en el proceso de valuación, como son: la dirección del inmueble donde están ubicados y su descripción.

B.1 Dirección

Este elemento de identificación de los activos forma parte de la identificación de los activos industriales que conforman la Unidad Industrial. La dirección es la siguiente: los lotes de terreno identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, están ubicados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

B.2 Descripción

Una descripción detallada permite identificar correctamente cada activo industrial, lo que facilita su inclusión en el proceso de valuación. Esto es especialmente importante en plantas industriales grandes donde puede haber una gran cantidad de máquinas, equipos y sistemas. Para este punto se indica que cada ítem o línea de producción estarán correctamente identificados en las fichas técnicas que se anexan en este informe de

³En el glosario de la norma NBR 14653-5, se define en el punto 3.23 la unidad industrial como un conjunto de terrenos, infraestructuras, construcciones y mejoras, máquinas, equipos, instalaciones, mobiliario y herramientas, destinados a la producción industrial. En este informe se presenta la primera parte correspondiente a terrenos y construcciones.

valuación. Sin embargo, como un anticipo informativo para identificar los bienes objeto de la presente valuación, y que forman parte de los activos industriales de la empresa, se suministra una tabla con la descripción del área donde se ubican y las actividades que se realizan en cada una de ellas:

Tabla 1 - Identificación de áreas de la Unidad Industrial

Descripción	Producción/dependencia
Caseta de transformadores 1	Sistema de transformadores 1.
Galpón N° 1	Almacenamiento de subproductos.
Galpón N° 2	Productos terminados – Arrocera.
Galpón N° 3	Productos terminados – Laboratorio.
Galpón N° 4	Productos terminados – Despacho – Molino.
Área - Extrusor	Operaciones del extrusor.
Área - Caldera	Caldera.
Área - Suavizado agua	Equipo de suavizado – tratamiento agua.
Galpón N° 5	Oficinas, control – edificio del molino.
Galpón N° 6	Almacén de materia prima – oficinas.
Área - Control romana	Romana.
Área - Taller + servicios	Taller
Área - Planta eléctrica LE/LN	Plantas eléctricas
Área - caseta transformadores 2	Sistema de transformadores 2

C. Proceso productivo

El proceso productivo en una industria generalmente sigue una secuencia de pasos bien definidos que transforman materias primas en productos finales. A continuación, una breve explicación del proceso en la empresa SISECA.

C.1 Desarrollo del proceso

De acuerdo con el informe de fecha octubre 2023, aprobado por la Dirección de Aseguramiento de la calidad, la elaboración de los productos se presenta un resumen del proceso por producto:

C.1.1 Harina de Arroz

El proceso de producción de arroz blanco de segunda se inicia con la llegada del arroz a granel a la planta en camiones, que descargan en una tolva de recepción. Desde allí, el arroz se transporta a través de varios sinfines a silos receptores para su almacenamiento temporal. Posteriormente, el arroz se lleva a un tanque pulmón donde se separan las impurezas y se eliminan las capas externas mediante pulidores, mejorando así su calidad.

La harinilla resultante se recoge para su venta como alimento animal. Luego, el arroz se dirige a la fase de pre-molienda, donde se somete a un proceso para reducir la carga microbiológica. A continuación, se impulsa hacia una secadora rotativa, donde se le aplica calor para reducir su humedad. La harina resultante se transporta a través de un sistema neumático hacia los tanques alimentadores del molino.

En el molino, el arroz se convierte en harina y se clasifica según su finura. Después, se envasa manualmente en sacos de 45 kg, que se etiquetan con información relevante. Los sacos se apilan en estibas y se transportan al almacén de producto terminado, donde se soplan para eliminar el polvo y se preparan para la distribución.

Los sacos se transportan a los consumidores finales en camiones, protegidos con un encerado limpio y seco para evitar la contaminación. Antes de su envío, se verifica el peso del camión para asegurar la cantidad correcta de sacos.

C.1.2 Harina de maíz

El proceso de producción de harina de maíz inicia con la llegada del maíz blanco y amarillo en camiones a granel, que se descargan en una tolva de recepción. Luego, se dirige a través de diferentes etapas, incluyendo limpieza, desgerminado, y descascarillado en pulidores. Las partes no deseadas se destinan a la producción de subproductos para consumo animal. Posteriormente, el maíz desgerminado se selecciona y se lleva a tanques de pre-molienda.

Una vez almacenado, el maíz desgerminado se transporta a través de tuberías neumáticas hacia uno de los cinco tanques del molino. Desde allí, desciende hacia una tolva que alimenta a la bazuca y luego a los molinos de impacto TH4, donde se convierte en harina. La harina resultante se succiona hacia un filtro de manga y luego hacia un sifter clasificador. El proceso de remolienda se realiza nuevamente en uno de los molinos TH4.

La harina de maíz se clasifica en dos clases, blanca o amarilla, dependiendo de la configuración de las mallas del sifter y el tipo de criba. Posteriormente, se envasa manualmente en sacos de 45 kg y se etiqueta con información relevante, para luego ser ubicados sobre estibas y transportados al almacén de producto terminado. Los sacos son trasladados al consumidor final en camiones, protegidos con un encerado limpio y seco para evitar la contaminación. Antes de su envío, se verifica el peso del camión para asegurar la cantidad correcta de sacos.

C.1.3 Harina de avena

El proceso de producción de harina de avena comienza con la recepción de la avena en hojuelas, priorizando aquella con mayor tiempo de almacenamiento. Los sacos de avena se trasladan a la línea de producción y se vacían manualmente en una tolva, siguiendo las normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

En el área de molienda, la avena se vierte en una bazuca que la transporta a dos molinos de alto impacto micro pulverizadores, donde se convierte en harina. Esta harina es filtrada para reducir la emisión de polvo y luego se transporta a través de una tubería neumática hacia el tanque de ensaque, donde se envasa en sacos de 35 kg.

Los sacos se pesan manualmente, se cosen y se etiquetan con información detallada sobre el producto. Luego se estiban en lotes de 40 sacos en el almacén de producto terminado. El producto final se transporta al consumidor final en vehículos de carga limpios, protegidos con un encerado, y se verifica su peso antes de su envío.

Se asegura el almacenamiento adecuado del producto en el almacén, lejos de contaminantes, y se aplica un sistema de rotación FIFO. Los sacos se transportan a los consumidores finales en vehículos limpios y se pesan para garantizar la precisión en la carga.

C.1.4 Harina de cebada

El proceso de elaboración de harina de cebada comprende varias etapas. La cebada perlada se traslada desde el almacén a la línea de producción mediante un montacargas. Los sacos de cebada se vierten en una tolva de recepción, donde se inicia el proceso de molienda. La materia prima es fraccionada y alimenta dos molinos de alto impacto micro pulverizadores que la convierten en harina. La harina resultante es filtrada para reducir la emisión de polvo.

Posteriormente, la harina de cebada se envasa en sacos de 35 kg, los cuales se pesan manualmente, se cosen y se etiquetan con información detallada del producto. Luego, se estiban en lotes de 40 sacos en el

almacén. El producto terminado se transporta al almacén mediante un montacargas y se protege de la contaminación de polvo. Las estibas se organizan según el principio FIFO y se alejan de contaminantes. Los sacos se trasladan a los consumidores finales en vehículos limpios y se pesan para asegurar la cantidad correcta. Se utiliza un encerado limpio y seco para evitar la contaminación durante el transporte.

C.1.5 Harina de arroz precocida

El proceso de elaboración de harina de arroz precocida implica varias etapas. El arroz llega a la planta en camiones a granel y se transporta a través de una serie de elevadores y sin fines hasta llegar a un tanque pulmón, donde se separan impurezas. Luego, pasa por pulidores que eliminan la harinilla y la capa externa para mejorar el color.

La harinilla se vende como alimento para animales. El arroz se somete a un proceso de acondicionamiento con agua y vapor antes de ser extruido y cortado en formas esféricas. Luego se seca y se enfría en un sistema de secado rotativo. La harina resultante se lleva a molinos de impacto y se clasifica antes de ser envasada en sacos de 40 kg, que se pesan, cosen y etiquetan manualmente.

Los sacos se almacenan en estibas en un almacén de producto terminado y se transportan a los consumidores finales en camiones, protegidos por un encerado limpio y seco.

C.1.6 Harina de avena precocida

La elaboración de harina de avena precocida implica varias etapas. La avena en hojuelas llega en sacos, se traslada a la línea de producción y se vacía en la tolva de recepción. Luego, pasa por un proceso que incluye un extrusor, donde se le inyecta agua y vapor y se transforma en harina. Posteriormente, se seca y enfría en un secador rotativo.

La harina resultante se lleva a molinos de impacto y se clasifica antes de ser envasada en sacos de 40 kg, que se pesan, cosen y etiquetan manualmente. Los sacos se almacenan en estibas en un almacén de producto terminado y se transportan a los consumidores finales en camiones, protegidos por un encerado limpio y seco.

C.1.7 Harina de cebada precocida

La elaboración de harina de cebada precocida implica varios pasos. La cebada perlada llega en sacos y se vacía en la tolva de recepción, luego se procesa a través de un extrusor y un secador rotativo. Después, se lleva a molinos de impacto y se clasifica antes de ser envasada en sacos de 40 kg, que se pesan, cosen y

etiquetan manualmente. Los sacos se almacenan en estibas en un almacén de producto terminado y se transportan a los consumidores finales en vehículos limpios.

C.1.8 Avena en hojuelas

La avena en hojuelas utilizada en la empresa se recibe en sacos que son transportados a la línea de producción mediante un montacargas. Una vez en la tolva de recepción, se vacían manualmente respetando las normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Luego, el llenado se realiza vertiendo la avena en una bazuca de acero inoxidable, pasando por trampas imantadas para eliminar impurezas, y finalmente cayendo en los sacos donde será empaquetada.

Después del empaquetado en sacos de 25 kg, se pesan manualmente en una romana calibrada, se cosen y etiquetan, y se colocan en estibas para su traslado al almacén. En el almacén, el producto es soplado para evitar la contaminación por polvo y se ubica según el principio FIFO, lejos de sustancias tóxicas. Finalmente, los sacos son transportados a los consumidores en vehículos limpios y se pesan para verificar la carga correcta.

C.1.9 Harina de trigo

El proceso de producción de harina de trigo se lleva a cabo en varias etapas:

Recepción y almacenamiento del trigo: El trigo llega a la planta en camiones a granel y se descarga en una tolva de recepción. Desde allí, se transporta mediante un elevador y un transportador de cadena a los silos receptores. Una vez almacenado, la materia prima se mueve a través de sinfines y tuberías hasta el silo A4 en el área de recepción.

Limpieza inicial: El trigo desciende por gravedad desde el silo pulmón hasta la balanza de pesado y luego a la separadora, que elimina granos no deseados. Posteriormente, pasa por un proceso de eliminación de impurezas livianas, una despedradora y una despuntadora para eliminar la barbilla y el polvillo.

Clasificación y humectación: El trigo se dirige al sortex para clasificarlo por color y luego al medidor de humedad (MYFC) para determinar el contenido de agua. Después, pasa por un turbolizador que dosifica el agua necesaria para la humectación.

Segunda limpieza y acondicionamiento: Después del ciclo de humectación, el trigo se somete a una segunda limpieza y acondicionamiento. Se limpia en una despuntadora adicional y se pasa por una tarara de recirculación para eliminar el polvillo restante.

Molienda: El trigo limpio y humedecido se pesa y pasa por un primer molino (B1), donde se le da el primer pase. Luego, se aspira y se transporta a ciclones y exclusas para separar la harina del afrecho. La harina gruesa se recircula a través de varios molinos adicionales para obtener la consistencia deseada.

Cada etapa del proceso de producción de harina de trigo implica una serie de operaciones que garantizan la calidad y pureza del producto final. Desde la recepción y limpieza inicial hasta la molienda y acondicionamiento, se aplican medidas rigurosas para cumplir con los estándares de higiene y seguridad alimentaria. El proceso de producción de harina de trigo tiene varias áreas clave:

Área de acondicionamiento y temperado: el acondicionamiento del trigo implica agregar agua para ablandar el endospermo, mejorar la extracción de la harina y reducir el contenido de cenizas. El temperado también ayuda a mantener la estabilidad en la humedad del grano y la harina, lo que genera condiciones constantes de proceso y rentabilidad. Se incluyen equipos como una despuntadora y una tarara para mejorar la limpieza del grano.

Área de molienda: en esta etapa gradual, el grano de trigo se rompe y se reduce a harina. Los cilindros ranurados trabajan a velocidades diferentes para abrir el grano y facilitar la separación entre el endospermo y el pericarpio. Los molinos de cilindros rompen los granos y una máquina cernedora separa los distintos tipos de harina según el tamaño de las partículas.

Área de almacenamiento y carga de producto terminado y subproducto: El producto procesado se divide en producto terminado y subproducto, como salvado o afrecho. El producto terminado se deposita en silos de alta capacidad con conos vibrantes para su almacenamiento antes de decidir su destino: carga a granel o ensacado. Para la carga a granel, se utiliza un sistema neumático de llenado de cisternas, mientras que para el ensacado se emplea una ensacadora semi automática. Los conos vibrantes aseguran una eficiente descarga del producto terminado. El subproducto se almacena en silos antes de ser cargado a granel.

En resumen, cada área del proceso, desde el acondicionamiento inicial hasta el almacenamiento del producto terminado y subproducto, desempeña un papel crucial en la producción de harina de trigo de alta calidad. La eficiencia y precisión en cada etapa son fundamentales para cumplir con los estándares de calidad establecidos.

C.2 Flujograma del proceso

Para ilustrar el proceso de producción se seleccionó el proceso de Harina de Arroz que está documentado según el Plan HACCP N° 3:

PRINCIPIO 2: Identificación de los PCC
Flujograma General del Proceso

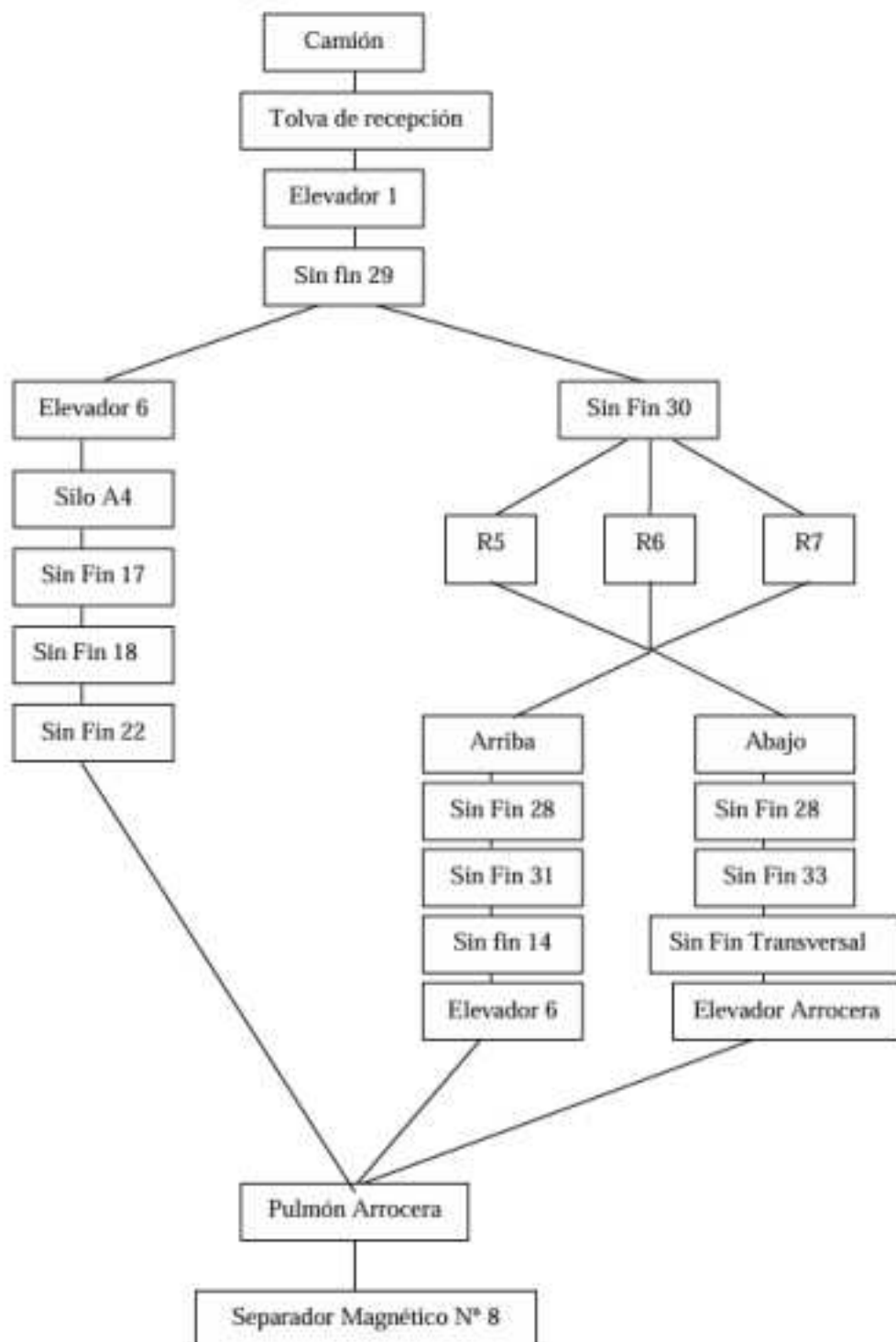


Figura 1 - Flujograma del proceso (harina de arroz)

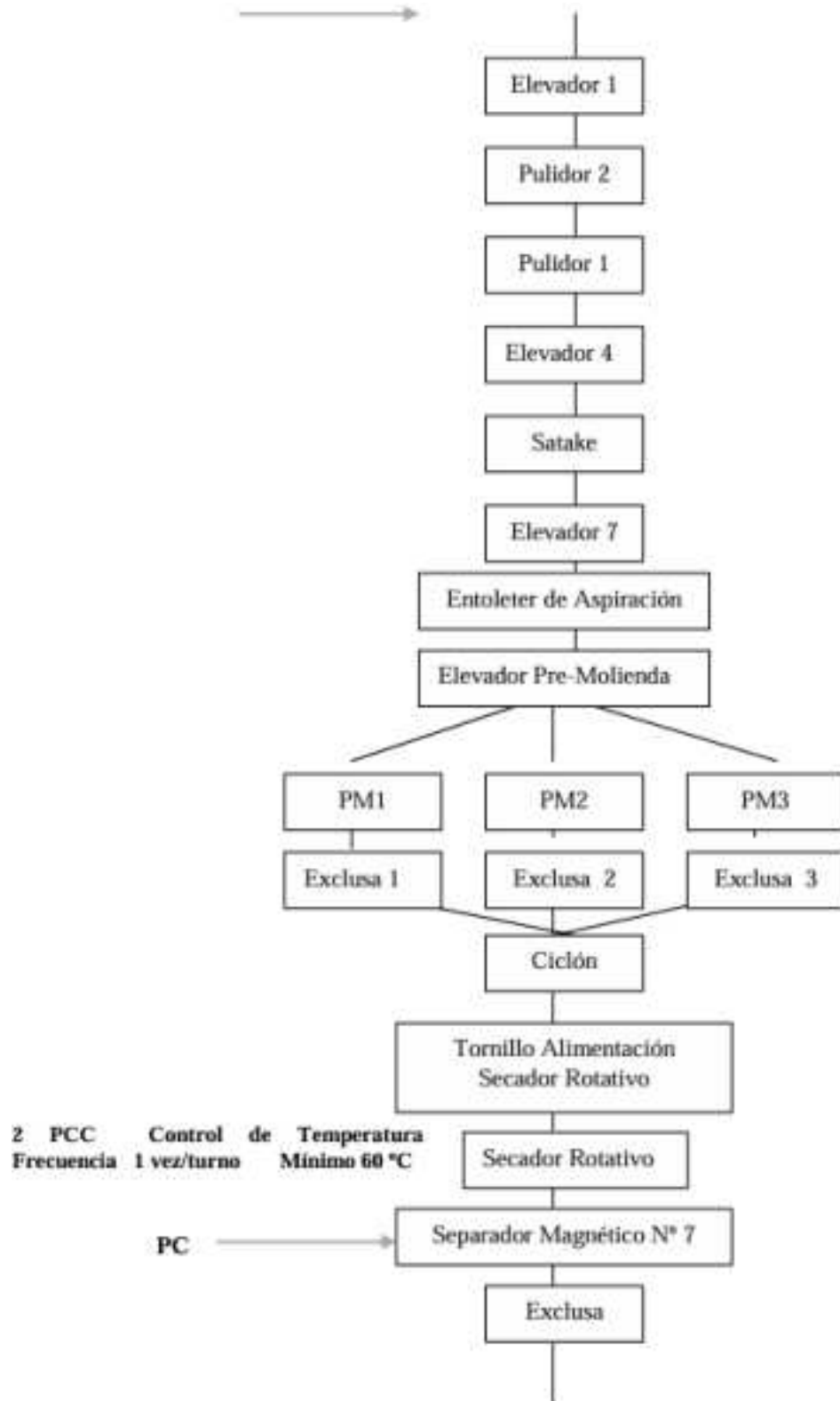


Figura 2- Flujograma del proceso (continuación)

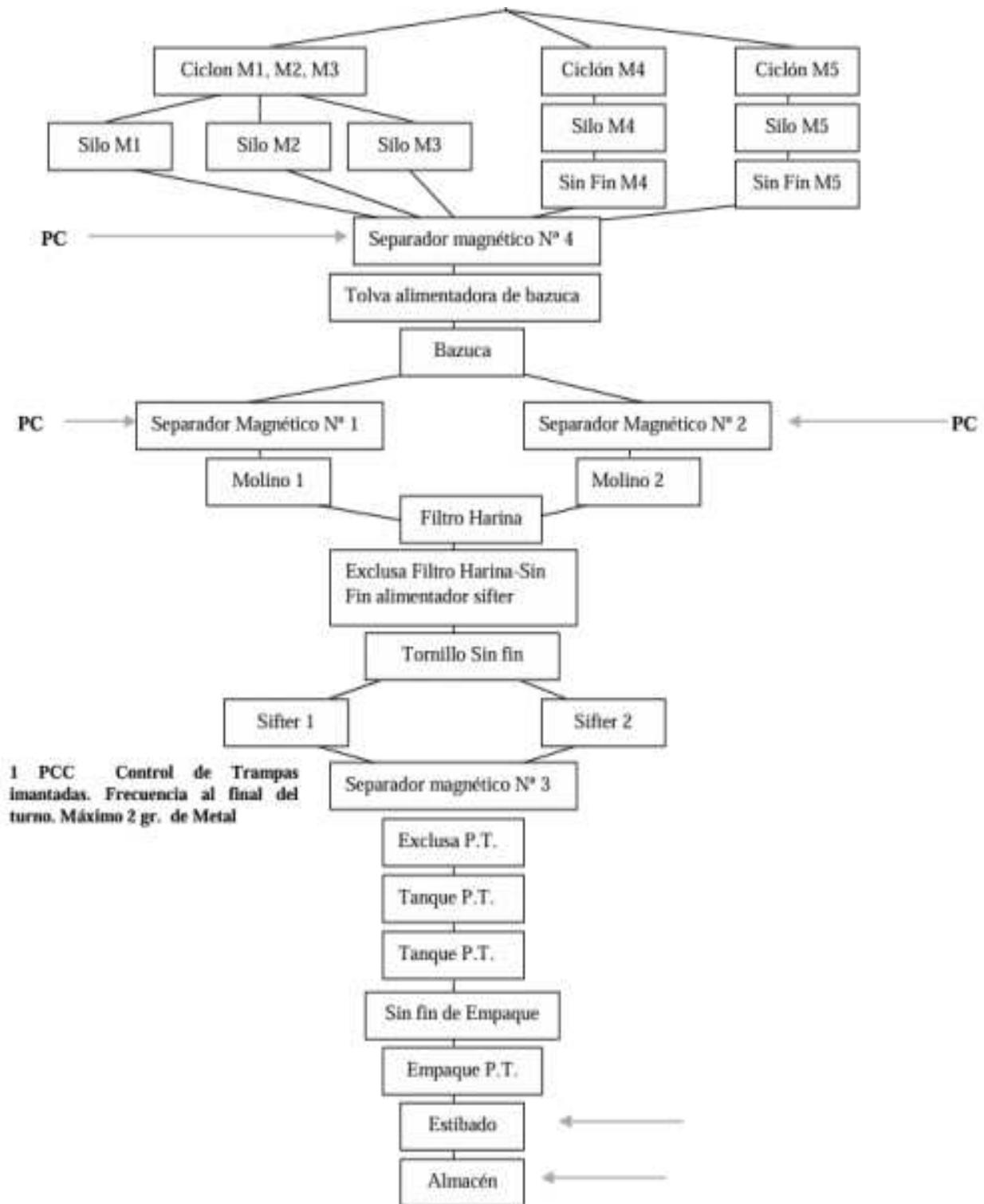


Figura 3 - Flujograma del proceso (continuación)

C.3 Productos

De la información contenida en la página web de la empresa⁴, se elabora harina de arroz (cruda y precocida), harina de trigo (enriquecida y panificable para uso industrial), harina de maíz, avena y alimento para animales (afrecho), como se puede ver en la siguiente tabla

Tabla 2 - Productos y empaques de presentación

Producto	Empaques de presentación
Trigo	Harina Trigo Panadera 1×45 kg
	Harina Trigo Panadera 1×22.50 kg
	Harina Trigo Panadera Granel
	Harina Trigo Galletera 1×45 kg
	Harina Trigo Galletera Granel
	Harina Trigo Integral 1×45 kg
	Harina Trigo Enriquecida Todo Uso 1×20 kg
	Harina Trigo Enriquecida Todo Uso 5×5 kg
	Harina De Trigo Leudante 1×20 kg
	Afrecho Consumo Humano 1×25 kg
Arroz	Harina Arroz 50 Granel
	Harina Arroz 50 1×45 kg
	Harina Arroz 80 Granel
	Harina Arroz 80 1×45 kg
	Harina Arroz 85 Granel
	Harina Arroz 85 1×45 kg
	Harina Arroz Precocida Granel
	Harina Arroz Precocida 1×40 kg
Maíz	Harina Maíz Amarillo 1×45 kg
	Harina Maíz Amarillo Precocido 1×40 kg
Avena	Harina Avena Cruda
	Harina Avena Precocida
Alimento – consumo animal	Mezcla Consumo Animal 1×30 kg
	Afrecho Consumo Animal A Granel

⁴ <https://www.siseca.com.ve/productos>

D. Aspectos normativos sobre valuación

La norma IVS 300, "Planta, equipo e infraestructura", establece los lineamientos para la valuación de activos físicos dentro de una organización. Esta norma es esencial para garantizar que los activos sean valorados de manera precisa y consistente, lo que a su vez contribuye a una gestión financiera sólida y a la toma de decisiones informada.

D.1 Valuación de planta, equipo e infraestructura

Por considerarse que los activos industriales objeto de esta valuación forman parte de una Unidad Industrial hay que hacer referencia a las normas nacionales e internacionales de valuación referidas a este tema. En este sentido, la IVS 300 señala que hay diversos factores que deben considerarse al realizar una valuación de bienes inmuebles. Estos factores se dividen en tres categorías principales: relacionados con el activo, externos y económicos. Bajo cada categoría se enumeran aspectos específicos que incluyen desde la especificación técnica del activo hasta consideraciones ambientales y económicas como la rentabilidad y la demanda del producto.

De acuerdo con la NBR 14653-5, la valuación tiene por objetivo presentar la suma de los valores individuales de los bienes que integran el objeto de valuación. La valuación de un proceso, módulo o unidad industrial puede no reflejar su valor de mercado. Dependiendo de la naturaleza de los bienes existen diferentes enfoques para valorar cada una de las partes de los activos industriales.

D.2 Bases de valor

Según la IVS 102, las Bases de Valor describen las premisas o requisitos fundamentales en los que se basarán los valores reportados. Es fundamental que la base (s) del valor sea (n) apropiado (s) a los términos y al uso previsto de la valuación, ya que una base de valor puede influir o dictar la selección de métodos, insumos y supuestos por parte del valuador, y el valor final.

Una premisa de valor o uso supuesto describe las circunstancias de cómo se utiliza un activo y/o pasivo. Diferentes bases de valor pueden requerir una premisa de valor particular o permitir la consideración de múltiples premisas de valor.

De acuerdo con los requerimientos del cliente y considerando lo contenido en la Norma NBR 14.653-1 y 5, se utilizará el Valor de Mercado, que se define como la cantidad más probable por la cual un bien sería comercializado voluntaria y conscientemente, en una fecha de referencia, dentro de las condiciones actuales del mercado. Se fundamenta en la interpretación de los datos provenientes del mercado inmobiliario y de los costos de reproducción de las partes que conforman el activo industrial.

Ahora bien, según el punto 7.3.1, de la NBR 14.653-1, con base en el Cuadro 1, teniendo como propósito básico el patrimonio y revalorización del activo inmovilizado, para el bien aislado integrado en el proceso industrial y para la unidad industrial, se permiten los siguientes valores: valor de mercado para la compra, valor de reedición y valor de chatarra.

D.3 Procedimiento de valuación

Cumpliendo con lo establecido en la norma ABNT NBR 14653-1:2019. Parte 1: Procedimientos generales, sobre las actividades básicas, a continuación, se desarrollan los siguientes puntos:

D.3.1 Solicitud del informe de valuación

El propietario formaliza, mediante una comunicación, la solicitud del informe de valuación con el objetivo de conocer el valor patrimonial del activo industrial.

D.3.2 Solicitud y revisión de la documentación

En otra comunicación, el valuador acepta realizar el trabajo y solicita a la propietaria la presentación de la siguiente información sobre los bienes muebles o inmuebles por destinación (máquinas, sistemas y equipos):

- Documentos de propiedad;
- Inventario de sistemas, máquinas, equipos e instalaciones;
- Facturas de compra con sus especificaciones;
- Programa de Mantenimiento de los bienes;
- Planos, Catálogos y/o manuales;
- Cotizaciones actualizadas; y,
- Lista de proveedores.

Para este encargo valuatorio, el propietario del inmueble industrial entregó a los tasadores los documentos que se revisaron. Toda la información allí expuesta fue constatada en sitio.

D.3.3 Inspección Técnica

Para realizar la inspección técnica de los bienes tasables es imprescindible que el tasador tenga en conocimiento lo siguiente:

D.3.3.1 Salud, Seguridad y Ambiente

Para el éxito de las labores de inspección es necesario que se conozcan los riesgos que se asumen cuando se realiza la identificación de los diferentes ítems que conforman la línea de producción instalada en las edificaciones de la empresa contratante.

En este sentido, el tasador se inicia con una charla de orientación por parte de la Gerencia de Seguridad Integral y Ambiente, en donde se expone claramente la existencia de la Política, las Normas y Procedimientos de Salud, Seguridad y Ambiente establecidos por la empresa. Luego se hace entrega al tasador del Manual de Salud, Seguridad y Ambiente, la Notificación de Riesgos e Información de Seguridad, el Plan de Emergencia y las Recomendaciones Básicas de Seguridad y Salud Laboral para Visitantes y Contratistas.

Se debe formalizar la firma de la Constancia de Notificación de Riesgos por parte de cada uno de los profesionales tasadores que van a realizar la inspección.

El responsable del equipo de tasadores está en la obligación de exponer a sus asistentes, bien sea en un curso, charla o reunión, sobre la actividad a realizar y su vinculación con la materia de salud, seguridad y ambiente.

En el folleto que se entrega se pueden observar las señales de seguridad comunes en las áreas de los talleres, tales como, las de cumplimiento obligatorio y las de advertencia.

Antes de iniciar las labores de inspección, el tasador deberá disponer de los siguientes implementos de seguridad: casco, botas de punta de hierro y anti-resbalantes, guantes, lentes, protectores de oídos, así como una ropa adecuada, preferiblemente tipo braga, con su correspondiente identificación.

Algunas normas de seguridad que todo tasador debe acatar cuando realiza una visita a las instalaciones de la planta o industria son:

- Acatar las señales y avisos de seguridad
- No fumar, ni ingresar bajo los efectos del alcohol y/o sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
- No consumir bebidas ni comidas en las instalaciones
- No utilizar el celular o móvil.
- No acercarse a equipos en movimiento, sometidos a presión, a energía eléctrica o campo electromagnético.
- No subirse a los vehículos estacionados o en movimiento
- Hay prioridad en el paso para el personal y equipos de la empresa.
- No transitar bajo cargas suspendidas

D.3.3.2 Producción, productos y mantenimiento

En una reunión con los gerentes de producción y de mantenimiento y, el valuador recibe una explicación sobre el proceso productivo mediante la identificación del flujograma del proceso para conocer las diferentes etapas de producción y su correspondencia con el inventario de las máquinas y de los equipos instalados. Se recibe información sobre los planes y programas de mantenimiento (rutinario, preventivo, correctivo y legal) de las máquinas, equipos y sistemas de la empresa, así como los planes de contingencia para mitigar los efectos de los posibles agentes contaminantes derivados del proceso.

La gerencia de mantenimiento debe suministrar un listado de los diferentes ítems con sus códigos de identificación, un plano de ubicación, los manuales, las especificaciones técnicas, las facturas y/o documentos legales. Además de un listado de proveedores y contactos comerciales que es importante para la futura investigación de precios referenciales de mercado.

D.3.3.3 Identificación de máquinas, equipos y sistema

Para la identificación cabal de las máquinas y equipos es recomendable hacer en forma conjunta la inspección con el personal técnico que la empresa designe para tales efectos. Cuando sea posible, es importante comenzar las labores de inspección identificando las estaciones o áreas de trabajo que forman parte del proceso productivo.

La información que se obtenga tanto del personal guía como de los operadores de las máquinas y equipos, con toda seguridad aportarán elementos importantes para la formación de la opinión técnica del tasador.

Cada máquina o equipo debe tener un Manual de Operación y Mantenimiento, que el tasador debe consultar para conocer con mayor alcance el funcionamiento de cada ítem dentro del proceso productivo.

Para la inspección, el tasador debe contar con los siguientes implementos de trabajo: tabla con gancho, fichas técnicas, *layouts*, linterna, lupa, cinta métrica, calculadora manual, brocha, trapo, numerador con trípode, cámara fotográfica, lapiceros, lápices y marcadores.

Para facilitar el levantamiento de las características intrínsecas de los bienes tasables, la ficha técnica debe tener la siguiente información general:

- Ítem: número correlativo asignado por el tasador
- Código: identificación interna de la empresa
- Empresa: nombre de la empresa propietaria de las máquinas y equipos.
- Planta: Instalación donde se encuentran localizados
- Unidad: Áreas específicas dentro del proceso productivo.

Para la identificación del activo es necesario conocer: denominación, fabricante, marca, modelo, serial, unidad, cantidad, año de fabricación, origen, peso, color y tamaño.

Entre las características del activo que deben ser observadas están: encendido, accionamiento, combustible, transmisión y equipos auxiliares. Sobre los motores hay que identificar: función, marca, modelo, serial, potencial, rpm, fase, tensión y frecuencia.

Dejar constancia de las condiciones actuales del activo, por ejemplo, si está operativo, no operativo, en mantenimiento, fuera de uso o desincorporado. Se deben observar las condiciones de higiene y seguridad industrial del sitio de trabajo del operador, de sus implementos de seguridad y de los lineamientos de seguridad operacional del activo.

Se debe dejar constancia en la inspección del estado de conservación, del mantenimiento y de la carga de trabajo, así como los aspectos tecnológicos y de mercado. Esta información es relevante ya que proporciona los elementos necesarios que permitirán, junto con la información sobre las vidas útiles, efectiva y aparente de los activos, la aplicación de los diferentes métodos de general aceptación en el campo de la valuación.

Una vez concluida la inspección técnica se debe programar una reunión con el encargado de la producción y mantenimiento para aclarar cualquier duda o tratar detalles sobre el funcionamiento y/o operatividad de los diferentes ítems contemplados en el trabajo de tasación.

D.4 Diagnóstico del mercado

De acuerdo con el punto 10 de la NBR 14653-5, Presentación del informe de valuación, la letra g) señala que se debe realizar un diagnóstico de mercado⁵, según 7.7.2 de la ABNT NBR 14653-1:2001. En este caso se está analizando una Unidad Industrial, es interpretación del autor de esta valuación realizar el diagnóstico de mercado de la industria alimenticia productora de cereales.

Para realizar un análisis del diagnóstico de mercado de la industria alimenticia⁶ del sector de los cereales, específicamente en productos como harina de trigo, de maíz y de arroz, se puede seguir estos pasos sucintos:

- Recopilar datos relevantes: reunir información sobre la producción, importación, exportación, consumo, tendencias de precios y demanda de harina de trigo, maíz y arroz en el mercado nacional.

⁵ El ingeniero tasador, dependiendo del objeto de la tasación, deberá analizar el mercado donde se encuentra el activo objeto de tasación para indicar en el informe la liquidez de dicho activo y, en la medida de lo posible, informar sobre la estructura, conducta y desempeño del mercado

⁶ OpenAI. (2024). Diagnóstico de mercado de la industria alimenticia del sector de los cereales [Consulta por ChatGPT]. OpenAI.

- Identificar factores clave: analizar los factores que influyen en el mercado, como cambios en el consumo alimentario, políticas gubernamentales, tendencias de salud, variabilidad climática y precios de materias primas.
- Evaluar la competencia: examinar la participación de mercado de los principales productores y distribuidores de harina de trigo, maíz y arroz, así como su posición competitiva, estrategias de marketing y diferenciación de productos.
- Estudiar el comportamiento del consumidor: comprender las preferencias del consumidor, hábitos de compra, demanda estacional y percepciones de calidad y precio en relación con la harina de trigo, maíz y arroz.
- Analizar tendencias del mercado: observar las tendencias emergentes en la industria alimenticia, como la demanda de productos orgánicos, la preferencia por opciones sin gluten o el interés en alimentos funcionales.
- Proyectar oportunidades y desafíos: identificar las oportunidades de crecimiento, como la expansión del mercado de productos saludables o la diversificación de la oferta, así como los desafíos, como la competencia internacional o fluctuaciones en los precios de las materias primas.
- Elaborar conclusiones y recomendaciones: sintetizar los hallazgos del análisis del mercado y proporciona recomendaciones estratégicas para aprovechar las oportunidades identificadas y abordar los desafíos en el mercado nacional de harina de trigo, maíz y arroz.

Para obtener esa información sobre la producción, importación, exportación, consumo, tendencias de precios y demanda de harina de trigo, maíz y arroz en el mercado nacional venezolano, se puede consultar diversas fuentes de información, como: Instituciones gubernamentales, ministerios, organizaciones internacionales, cámaras de comercio y asociaciones del sector, medios de comunicación y análisis de mercado, así como consultoras y firmas de investigación de mercado.

E. Enfoques y métodos de valuación

Con relación al punto 60. Enfoques de valuación de la IVS 300, se considera según el numeral 60.01 que los tres enfoques de valuación principales descritos en la IVS 103 pueden aplicarse a la valuación de activos y/o pasivos del PEI, dependiendo de la naturaleza de los activos, de la información disponible sobre los

hechos y circunstancias que rodearon la valuación. En los puntos 70, 80 y 90, se explican detalladamente los enfoques de mercado, ingresos y de costos.

De acuerdo al Punto 8 Metodología aplicable de la NBR 14653-5, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la tabla 1 y a los procedimientos específicos del artículo 11, se recomienda observar los siguientes métodos definidos en el artículo 8 de la ABNT NBR 146531:2001, que corresponde para máquinas y equipos las letras a) y e):

a) Método comparativo directo de los datos de mercado: para máquinas aisladas, el valor se determina a través de los bienes similares usados.

e) Métodos de costos (comparación directa y cuantificación): para las máquinas utilizar la cotización de precios de bienes nuevos de los fabricantes de los estudios similares, con aplicación de depreciación.

En este sentido, se presenta el desarrollo de los métodos:

E.1. Método comparativo de mercado

Para la obtención del valor del bien mueble, la metodología se fundamenta en la utilización de la técnica conocida como Método Comparativo de Datos de Mercado, el cual consiste en determinar un valor del bien mueble o de sus partes constitutivas, a través de la comparación directa de precios de mercado de bienes con características similares.

En el punto 70. Enfoque de mercado de la IVS 300 se señala que para clases de planta y equipo que son homogéneos, por ejemplo, grúas, equipo de construcción, vehículos de motos (ligeros y pesados) y equipo de movimiento de tierras, se utiliza comúnmente el enfoque de mercado que puede haber datos suficientes de ventas recientes de activos similares.

En la tasación de máquinas y equipos se considera la incidencia de sus características como: edad efectiva (horas de trabajo), modelo, desgaste, obsolescencia, potencia, tamaño, estado de mantenimiento y conservación, etc. Estos datos permiten obtener parámetros de comparación para la selección de los precios de bienes similares que se ofertan en el mercado primario y secundario.

Se logra obtener una muestra representativa considerando las variables de caracterización de los bienes y sus precios referenciales. En función de la calidad y de la cantidad de información proveniente del análisis del mercado, así como de las técnicas estadísticas utilizadas para el procesamiento de la información, existen dos criterios para realizar el tratamiento de los datos: por factores y científico, que se exponen a continuación:

E.1.1 Tratamiento por factores

Cuando exista una muestra de datos de mercado con características muy similares a las del bien mueble tasable, el tratamiento por factores es aplicable. Los pasos por seguir son los siguientes.

1. Identificación de las características del bien mueble tasable. Transformación de esa información en variables categorizadas para su comparación con los valores de las variables de la muestra de comparables;
2. Levantamiento de la información de los bienes muebles comparables con base en las variables categorizadas del bien mueble tasable;
3. Obtención de los factores de corrección de las variables categorizadas provenientes de un estudio previo del comportamiento de los precios del mercado para la fecha en la cual se realiza el avalúo;
4. En caso de que los factores no sean actualizados, entonces, será necesario aplicar un factor de ajuste para su actualización a la fecha del avalúo;
5. Con la información obtenida en los puntos anteriores, proceder a realizar la homogeneización por factores para cada comparable en relación al bien mueble tasable;
6. Calcular las medidas de tendencia central y de dispersión;
7. Si procede, realizar el saneamiento de la muestra utilizando el concepto de desviación media;
8. Saneada la muestra se recalculan las medidas de tendencia central y de dispersión;
9. Se determinan el intervalo de valores del bien mueble tasable a un nivel de confianza; y
10. Concluir con el valor mobiliario de mercado.

En cuanto al tratamiento por factores a continuación se presenta una adaptación del trabajo del Ing. *Gilson Lima* (2005). El método consiste en modificar los precios de cada elemento de la muestra en función de la variación de las diversas variables categorizadas a partir de la información del bien mueble tasable⁷.

Esa homogeneización se logra al dividir del resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del bien mueble comparable entre el resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del bien mueble tasable.

En este sentido, se presenta la expresión matemática de la función de homogeneización por factores:

⁷ En la versión original del método había dos alternativas para el tratamiento de la homogeneización, la primera referida a la comparación con un inmueble estándar y la segunda al inmueble tasable. La segunda alternativa es de uso general por parte de los tasadores de allí el fundamento de la modificación realizada por el autor de este trabajo.

$$Ph_i = \frac{Po_i}{Fh_i} \quad (1.1)$$

Donde:

Ph_i : Precio homogeneizado del bien mueble comparable **i** de la muestra.

Po_i : Precio original del bien mueble comparable **i** de la muestra.

Fh_i : Factor de homogeneización de precio del bien mueble comparable **i** referido al precio del bien mueble tasable.

Para determinar el factor de homogeneización de precio del bien mueble comparable **i** referido al precio del bien mueble tasable se tiene la siguiente expresión:

$$Fh_i = \frac{F_{i1} \times F_{i2} \times \dots \times F_{ik}}{F_{t1} \times F_{t2} \times \dots \times F_{tk}}, \text{ para } i: 1, \dots, k \quad (1.2)$$

Donde:

Fh_i : Factor de homogeneización multiplicativo del precio del bien mueble comparable **i** de la muestra.

F_{i1} : Factor referido a la variable "1" correspondiente al precio del bien mueble comparable **i** .

F_{i2} : Factor referido a la variable "2" correspondiente al precio del bien mueble comparable **i** .

F_{ik} : Factor referido a la variable " **k** " correspondiente al precio del bien mueble comparable **i** .

F_{t1} : Factor referido a la variable "1" correspondiente al precio del bien mueble tasable.

F_{t2} : Factor referido a la variable "2" correspondiente al precio del bien mueble tasable.

F_{tk} : Factor referido a la variable " **k** " correspondiente al precio del bien mueble tasable.

Una vez obtenidos los precios homogeneizados de los bienes muebles comparables se procede a determinar el precio homogeneizado promedio de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\bar{Ph} = \frac{1}{k} \times \sum_{i=1}^k Ph_i \quad (1.3)$$

Siempre que se estimen precios promedios a partir de una muestra de mercado y se utilice la homogeneización por factores para tratar las diferencias de atributos entre el bien mueble tasable y los

bienes muebles comparables, es recomendable analizar estadísticamente los resultados. En la siguiente tabla se exponen los estadísticos más utilizados en el análisis de resultados de la homogeneización por factores:

Tabla 3 - Medidas de tendencia central y de dispersión

Medida	Tipo	Fórmula
Media	Tendencia Central	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$
Desviación media	Dispersión	$\bar{D}_m = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \bar{X} }{n}$
Desviación Estándar	Dispersión	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$
Coefficiente de Variación	Dispersión	$CV = \frac{s}{\bar{X}}$
Intervalo de Confianza	Tendencia y dispersión	$I = \bar{X} \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}$

Fuente: Elaboración propia

Una vez obtenido el valor medio de la muestra se asume un nivel de confianza y se toman en cuenta los grados de libertad para determinar el intervalo de confianza en donde posiblemente estará el valor mobiliario de mercado del bien tasable.

E.1.2 Tratamiento científico

Todo trabajo de investigación en Ingeniería de Tasación debe fundamentarse en la teoría económica, para ello es básico el entendimiento de la Econometría, que puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de los fenómenos sociales.

Cuando se habla de factores que inciden en el valor de mercado de los bienes muebles es necesario utilizar un modelo, y este no es más que una representación simplificada de la realidad de mercado. Los modelos econométricos son una clase particular de modelos que tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables con base en unas leyes económicas que las sustenten.

En sentido amplio, puede decirse que el análisis econométrico se ocupa de desarrollar modelos a través de los cuales puedan verificarse hipótesis relativas a los sistemas económicos. Los modelos que relacionan el

precio un bien mueble con sus características son conocidos como “modelos de formación de precios” o “modelos de precios hedónicos”.

El modelo de formación de precios hedónicos se puede expresar a través de la siguiente función:

$$P = f(L, E, T) + \varepsilon \quad (1.4)$$

Donde:

P: precio del bien en función de sus atributos.

f: forma funcional.

L: variables de localización.

E: variables estructurales.

T: variables temporales.

ε: errores.

Cuando se pretende explicar el comportamiento de los precios de bienes muebles con base en una población de m precios observados (Y_i) considerando k características influyentes ($X_{ij}, j = 1, \dots, k$) se utiliza el modelo de regresión lineal general:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \dots + \beta_K X_{iK} + \varepsilon_i \quad \text{para } i=1, \dots, m \quad (1.5)$$

Donde:

$Y_1, \dots, Y_m$: variable dependiente (precio del bien mueble).

$X_{1k}, \dots, X_{mk}$: variables independientes (características intrínsecas y extrínsecas del bien mueble).

$\beta_0, \dots, \beta_K$: Parámetros del modelo (atributos o precios sombras).

$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$: Errores aleatorios del modelo.

Cuando no sea viable obtener todos los datos de mercado de una población, se trabaja con un subconjunto de n elementos de esta población, denominado muestra, a través de la cual con el uso de la inferencia estadística se estiman los parámetros de la población. La ecuación del modelo es:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \dots + b_K X_{iK} + e_i \quad \text{para } i=1, \dots, m \quad (1.6)$$

Donde:

$b_0, \dots, b_K$: Parámetros estimados correspondientes a $\beta_0, \dots, \beta_K$.

$e_1, \dots, e_m$: son los respectivos estimadores de $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$, denominados residuos del modelo.

Para la estimación de los parámetros del modelo de regresión se utiliza el método de los mínimos cuadrados o de máxima verosimilitud.

Además de la estimación de los parámetros es fundamental la verificación de las siguientes hipótesis básicas:

- El modelo es lineal en los parámetros;
- La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria;
- El número de observaciones n debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo;
- Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero y varianza constante;
- Los errores son variables aleatorias con distribución normal;
- Los errores no están correlacionados, es decir, son independientes bajo la condición de normalidad;
- No debe existir ninguna relación exacta entre cualquiera de las variables independientes;
- No existencia de puntos atípicos (*outliers* y/o puntos influyentes); y
- Las variables importantes deben ser incluidas en el modelo.

Para la comprobación de las hipótesis deberán aplicarse pruebas de hipótesis basadas en estadísticos como:

- Coeficiente de Correlación (analizar la colinealidad entre las variables independientes);
- Coeficiente de Determinación (poder de explicación del modelo);
- Desviación Estándar (medida de diagnóstico);
- Prueba de Significancia de los Parámetros (mide la significancia de los parámetros de la población);
- Prueba de Significancia Global del Modelo (mide la significancia del modelo y sus variables); y
- Distancia de Cook (detección de puntos influyentes), entre otros.

Para analizar la presencia de multicolinealidad se debe calcular la matriz de correlaciones (aislada y con influencia). Se deberán realizar los análisis de los gráficos de residuos estandarizados vs valores estimados para la detección de puntos *outliers*.

Utilizando este último gráfico y el Histograma de frecuencia de los residuos es posible comprobar la normalidad y la Homocedasticidad en los residuos. La prueba de autocorrelación de los errores no se realiza porque la muestra puede ser de corte transversal o agrupamiento temporal de datos⁸.

Para la determinación del valor promedio de la muestra se utiliza la siguiente expresión:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \dots + b_K X_{iK} \quad \text{para } i=1, \dots, m \quad (1.7)$$

Se sustituyen los valores de los atributos del bien mueble tasable en la función de estimación (modelo econométrico), y asumiendo un nivel de confianza, se puede determinar el intervalo de valores en donde probablemente estará el valor de mercado del bien tasable.

E.2 Método del costo nuevo de reposición

En el punto 70. Enfoque de mercado de la IVS 300 se señala igualmente que muchos tipos de plantas y equipos son especializados y en estos casos se debe tener cuidado al ofrecer una valuación usando el enfoque de mercado cuando los datos de mercados disponibles son deficientes o inexistentes. En tales circunstancias, puede ser apropiado adoptar el enfoque de ingresos o el enfoque de costos.

Este método se fundamenta en la relación entre el costo nuevo de reposición y la depreciación por causas físicas, funcionales y económicas del bien tasable. El valor mobiliario de mercado se obtiene descontado al costo nuevo de reposición la depreciación acumulada del bien tasable a la fecha de la tasación.

Es importante para la determinar la depreciación, y por ende, para la aplicación de este método, que se consideren los siguientes elementos o variables: carga de trabajo, mantenimiento o conservación, vida útil, edad efectiva, valor del rescate al final de la vida útil, costos de reposición (de remplazo o reconstrucción, costo de reparación y reacondicionamiento). A seguir los enfoques para estimar la depreciación:

E.2.1 Método de la Línea Recta

En este método se supone que la depreciación varía linealmente, se establece una depreciación constante en el transcurso del tiempo y su representación gráfica es una línea recta. La fórmula utilizada para el cálculo de la depreciación por este método es la siguiente:

$$VAL = VRn \times \left[1 - \left((1 - r) \times \frac{e_a}{v_u} \right) \right] \quad (1.8)$$

⁸ Una muestra de corte transversal contiene información de las variables para un lapso, en este caso, para la fecha de la tasación. Se pueden recolectar información de las mismas variables en diferentes lapsos, en este caso, se estaría hablando de una agrupación temporal de datos, y no una serie de tiempo lo que hace necesario revisar la autocorrelación de los errores.

Donde:

VAL: Valor actual de la máquina.

VRn: Costo de Reposición Nuevo.

e_a : Edad efectiva o aparente de la máquina

v_u : Vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo.

r : Porcentaje de valor residual (introducir en la fórmula en forma decimal).

E.2.2 Método de *Kuentzle*

En virtud de que la depreciación por el método de la línea recta es constante en el tiempo, pero muy acelerada en los primeros años del bien, el arquitecto *Jorge Kuentzle* introdujo un cambio en la expresión para representar una curva cuya función matemática corresponde al cuadrado del cociente de la relación entre la edad efectiva y la vida útil. La fórmula de *Kuentzle* es la siguiente:

$$VAK = VRn x \left[1 - \left((1 - r) x \left(\frac{e_a}{v_u} \right)^2 \right) \right] \quad (1.9)$$

Donde:

VAK: Valor actual de la máquina.

VRn: Costo de Reposición a Nuevo.

e_a : Edad efectiva o aparente de la máquina

v_u : Vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo.

r : Porcentaje de valor residual (introducir en la fórmula en forma decimal).

E.2.3 Método de Ross

Con respecto a los métodos anteriores, la fórmula de Ross experimenta un cambio en la expresión matemática, que se fundamenta en un equilibrio en la depreciación utilizando el promedio de las expresiones de la Línea Recta y de *Kuentzle*. La fórmula es la siguiente:

$$VAR = VRn x \left[1 - \left((1 - r) x \frac{\left(\frac{e_a}{v_u} + \left(\frac{e_a}{v_u} \right)^2 \right)}{2} \right) \right] \quad (1.10)$$

Donde:

VAR: Valor actual de la máquina.

VRn: Costo de Reposición a Nuevo.

ea: Edad efectiva o aparente de la máquina

vu: Vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo.

r : Porcentaje de valor residual (introducir en la fórmula en forma decimal).

E.2.4 Método del Porcentaje Constante

Este método establece una depreciación constante y continua (en porcentaje), que se determina en función de la vida útil económica del bien tasable y su valor residual. La depreciación para el primer período de la vida útil del bien se obtiene multiplicando la tasa de depreciación por el Valor de Reposición Nuevo, entonces, el Valor Actual para el primer período se determina restando la depreciación calculada al Valor de Reposición Nuevo.

Para el siguiente período, el valor base es el valor actual del primer período o anterior, la depreciación se obtiene al aplicar la misma tasa al valor base. El valor actual para este período se obtiene descontando al valor base la depreciación acumulada en ese período. Y así sucesivamente hasta agotar la vida útil y obtener el valor residual del bien.

La tasa de depreciación es función del tiempo de amortización, del Valor de Reposición Nuevo y del Valor Residual Final o Valor de Chatarra. La Tasa de Depreciación (T) en el período n se obtiene de la forma siguiente:

$$\begin{aligned}
 Vr_1 &= VRn - VRn \times T \\
 Vr_1 &= VRn \times (1 - T) \\
 Vr_2 &= Vr_1 - Vr_1 \times T \\
 Vr_2 &= Vr_1 \times (1 - T) \\
 Vr_2 &= VRn (1 - T) \times (1 - T) \\
 Vr_2 &= VRn \times (1 - T)^2 \\
 &\cdot \quad \cdot \\
 &\cdot \quad \cdot \\
 &\cdot \quad \cdot \\
 Vr_n &= VRn \times (1 - T)^n
 \end{aligned}$$

$$(1 - T)^n = V_m / VRn$$

$$TD_n = 1 - \sqrt[n]{\frac{Vrn}{VRn}} \quad (1.11)$$

Siendo:

TD_n : Tasa calculada constante en un tiempo n (vida útil en años).

VRn : Valor Nuevo (costo de la máquina en funcionamiento)

Vrn : Valor Residual después de n (años)

De manera que la depreciación D_i , la depreciación acumulada DA_i y el Valor Residual V_{Rni} , todos calculados para un instante i , vienen expresados así:

$$D_i = V_{Rni-1} \times TD_n; \text{ para } i=1, \dots, n \quad (1.12)$$

$$DA_i = \sum_{1}^n D_i \quad (1.13)$$

$$V_{Rni} = V_{Rni-1} - D_i \quad (1.14)$$

Ahora bien, como inicialmente se conocen el Vn , el VRn (el porcentaje depende del tipo de bien) y v_u (depende del tipo del bien), se plantea una nueva formulación para este método, partiendo de que:

$$VAPC_i = VRn - D_i \quad (1.15)$$

Donde:

$VAPC_i$: Valor Actual por Porcentaje Constante para un instante i .

VRn : Valor de Reposición Nuevo.

D_i : Depreciación en un instante i .

La tasa de depreciación para un instante i se puede expresar en función de las relaciones entre la edad aparente ea_i , para un instante i , y la vida útil v_u . También se considera el Valor de Reposición Nuevo VRn y el Valor de Rescate al momento n (Vrn), de la siguiente manera:

$$TD_i = 1 - \left(\frac{Vrn}{VRn} \right)^{\frac{ea_i}{v_u}} \quad (1.16)$$

Pero la Depreciación viene expresada por:

$$D_i = VRn \times TD_i \quad (1.17)$$

Entonces introduciendo (1.17) en (1.15) se tiene:

$$VAPC_i = VRn - VRn \times TD_i$$

Sacando factor común VRn , se obtiene:

$$VAPC_i = VRn(1 - TD_i) \quad (1.18)$$

De modo que se introduce (1.16) en (1.18) se tiene:

$$VAPC_i = VRn \times \left[1 - \left(1 - \left(\frac{VRn}{VRn} \right)^{\frac{ea_i}{vu}} \right) \right] \quad (1.19)$$

Sustituyendo $VRn = VRn \times r$, resolviendo la operación matemática y simplificando la división en la fracción contenida en la raíz finalmente se obtiene el Modelo K-MAQKARO:

$$VAPC_i = VRn \times r^{\frac{ea_i}{vu}} \quad (1.20)$$

E.2.5 Método de Hélio de Caires

La Función Depreciación se basa en el tratamiento matemático con resultados empíricos del Ing. *Hélio de Caires*, por lo que se parte en expresar el valor actual de una máquina o equipo a través de la siguiente relación:

$$VAHC = VBd + r \times VRn \quad (1.21)$$

Donde:

VAHC: Valor actual del bien.

VBd: Valor base depreciable del bien

VRn: Costo de reposición a nuevo

r: Porcentaje del VRn no depreciable (factor de rescate)

Ahora bien, el Valor depreciable puede expresarse de la siguiente manera:

$$VBd = VRn \times Dx (1 - r) \quad (1.22)$$

Siendo D , el factor de depreciación de la máquina, que se fundamenta en la información obtenida de la inspección y de los documentos técnicos. Considera las características actuales, en cuanto a: edad efectiva vida útil, carga de trabajo y mantenimiento.

Para el desarrollo de la fórmula del valor actual se introduce (1.22) en (1.21) y se obtiene:

$$VAHC = VRn \times Dx (1 - r) + r \times VRn \quad (1.23)$$

Sacando factor común VRn , se obtiene la fórmula para estimar el valor actual:

$$VAHC = VRn \times [Dx (1 - r) + r] \quad (1.24)$$

El factor de depreciación de la máquina $D(\tau)$ se obtiene a partir de la siguiente expresión matemática:

$$D_{(\mu,\tau)} = \frac{A}{1 + B \times e^{(C \times F_{(\mu,\tau)} \times \frac{e_a}{v_u})}} \quad (1.25)$$

Sustituyendo los valores de los coeficientes A , B y C determinados por Caires, se llega a la siguiente expresión:

$$D_{(\mu,\tau)} = \frac{1,348}{1 + 0,348 \times e^{(3,579 \times F_{(\mu,\tau)} \times \frac{e_a}{v_u})}} \quad (1.26)$$

Donde:

e_a : Edad efectiva o aparente de la máquina

v_u : Vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo.

$F_{(\mu,\tau)}$: Función de mantenimiento y trabajo

La función que depende del estado de mantenimiento y de la carga de trabajo, $F_{(\mu,\tau)}$, viene expresada así:

$$F_{(\mu,\tau)} = A \times e^{(B \times \tau - C \times \mu - D \times \tau \times \mu)} \quad (1.27)$$

Resolviendo esta ecuación con el Método de Mínimos Cuadrados y bajo la condición de que $A = 1 + B$, se obtienen los coeficientes paramétricos B , C y D , que permiten hallar la función como sigue:

$$F_{(\mu,\tau)} = 0,853 \times e^{(0,0673 \times \tau - 0,0417 \times \mu - 0,001 \times \tau \times \mu)} \quad (1.28)$$

Los valores de los coeficientes de trabajo τ y mantenimiento μ , son definidos por el tasador cuando se realiza la inspección de la máquina y se fundamenta en las siguientes tablas:

Tabla 4 - Coeficiente de Mantenimiento – μ

Valor del factor	Condición				
	Nulo	Mínimo	Normal	Riguroso	Perfecto
	0	5	10	15	20

Ante de hacer la inspección, el tasador debe obtener del departamento de mantenimiento de la empresa la información sobre el programa de mantenimientos preventivo, rutinario y correctivo de la máquina que optimice su funcionamiento dentro del proceso de producción donde esté instalada. Con esta información y el resultado de la inspección se cuenta con elementos importantes para seleccionar el nivel de mantenimiento para la estimación del valor del bien.

Tabla 5 - Coeficiente de Trabajo- τ

Valor del factor	Condición				
	Nulo	Mínimo	Normal	Riguroso	Perfecto
	0	5	10	15	20

Ante de hacer la inspección, el tasador debe obtener del departamento de mantenimiento de la empresa la información sobre el programa de mantenimientos preventivo, rutinario y correctivo de la máquina que optimice su funcionamiento dentro del proceso de producción donde esté instalada. Con esta información y el resultado de la inspección se cuenta con elementos importantes para seleccionar el nivel de mantenimiento para la estimación del valor del bien.

E.3 Factores de Ajustes

Las ecuaciones que expresan el Valor Actual del Bien Mueble Tasable aplicadas en los diferentes métodos de depreciación sólo consideran que la única causa de la pérdida del valor del bien es debido a la depreciación fundamentada en la relación vida útil y edad efectiva o aparente. Se exceptúa el Método de *Hélio de Caires*, que además considera las condiciones de mantenimiento y trabajo. En la siguiente tabla comparativa se pueden observar los factores considerados por cada uno de métodos antes expuestos:

Tabla 6 - Factores asociados en métodos de valuación⁹

Factores	Métodos de Depreciación				
	Línea Recta	Kuenztle	Ross	K-maqkaro	Hélio de Caires
Valor nuevo de reposición	SI	SI	SI	SI	SI
Factor de rescate	SI	SI	SI	SI	SI
Base depreciable	SI	SI	SI	SI	SI
Valor de rescate	SI	SI	SI	SI	SI
Vida útil	SI	SI	SI	SI	SI
Edad aparente	SI	SI	SI	SI	SI
Vida remanente	NO	NO	NO	NO	NO
Mantenimiento	NO	NO	NO	NO	SI
Carga de trabajo	NO	NO	NO	NO	SI
Obsolescencia	NO	NO	NO	NO	NO
Mercado	NO	NO	NO	NO	NO

Como se puede observar es importante que se considere la incidencia de otros factores para ajustar las fórmulas que fundamentan la depreciación cuando se emplea el Método del Costo de Reposición a Nuevo. Es recomendable utilizar un coeficiente de ajuste, que se denominada F , que estaría a su vez conformado por los factores asociados más relevantes como son: Mantenimiento, Tecnología y Mercado. La aplicación de estos factores conduce a un resultado del valor en concordancia entre el calculado y la realidad del mercado. Se parte de la siguiente ecuación:

⁹ Existen otros métodos de depreciación como SMIEC, SMIECM, ASALICO, índice de criticidad, curvas WR y EDS, que no se consideraron para este informe de valuación, vistas las condiciones y características de los activos industriales.

$$VAF = Crnx(1 - Dn)x F \quad (1.29)$$

Donde:

VAF: Valor actual ajustado por factores.

Crn: Costo de Reposición Nuevo.

Dn: Depreciación por el método seleccionado

F: Factor de ajuste que viene expresado por:

$$F = Dm_1 x Dt x Dm_2 x Dm_3 \quad (1.30)$$

Siendo: Dm_1 el factor asociado al mantenimiento, Dt el factor asociado a tecnología, Dm_2 el factor asociado a mercado y Dm_3 el factor asociado al trabajo.

Se presenta una tabla donde se exponen las ecuaciones complementarias de los métodos de depreciación que consideran los factores asociados:

Tabla 7 - Métodos de Depreciación y el Valor Actual Ajustado (VAF)

Método	Ecuación del VAF
Línea Recta	$VRn x \left[1 - \left((1 - r) x \frac{e_a}{v_u} \right) \right] x Dm_1 x Dt x Dm_2 x Dm_3$
Kuentzle	$VRn x \left[1 - \left((1 - r) x \left(\frac{e_a}{v_u} \right)^2 \right) \right] x Dm_1 x Dt x Dm_2 x Dm_3$
Ross	$VRn x \left[1 - \left((1 - r) x \frac{\left(\frac{e_a}{v_u} + \left(\frac{e_a}{v_u} \right)^2 \right)}{2} \right) \right] x Dm_1 x Dt x Dm_2 x Dm_3$
Porcentaje Constante	$\left(VRn x r \frac{e_{a_i}}{v_u} \right) x Dm_1 x Dt x Dm_2 x Dm_3$
Hélio de Caires	$\{VRn x [Dx (1 - r) + r]\} x Dt x Dm_2$

A continuación, se exponen las consideraciones asumidas por el Ing. J. Néstor García López (2010) para establecer los factores asociados:

E.3.1 Factor de mantenimiento

El valuador debe apreciar el estado del mantenimiento de las máquinas durante la inspección en sitio. Es indispensable que cuente con toda la información sobre el programa de mantenimiento de las máquinas y equipos que deberá ser suministrado por el personal técnico encargado del mantenimiento. El factor asociado está contenido en la siguiente tabla fundamentado en el estado aparente de la máquina y equipo:

Tabla 8 - Factores Asociados a Estados de Mantenimiento

Estado Aparente	Dm_1
Perfecto	100
Riguroso	95
Normal	85
Mínimo	75
Nulo	65

E.3.2 Factor de tecnología

Este factor se determina considerando la obsolescencia de tipo tecnológico que pudiera presentar la máquina. Al existir variaciones de modelos que optimicen los sistemas de producción donde está instalada la máquina, se debe realizar el ajuste que estime la diferencia en tecnología, causada por nuevos inventos, cambios actuales en el diseño y procesos mejorados para la producción, entre la máquina tasable y la máquina de referencia de reciente tecnología que se comercializa en el mercado.

Este ajuste por tecnología requiere que el valuador maneje el avance tecnológico de la máquina, y esto se consigue consultando a las empresas comercializadoras especializadas conocedoras de las posibles variantes que pudieran presentar las nuevas máquinas presentes en el mercado.

El factor asociado está contenido en la siguiente tabla fundamentado en las condiciones de obsolescencia de la máquina y equipo:

Tabla 9 - Factores Asociados a cambios de tecnología

Condiciones de Obsolescencia	<i>Dt</i>
Nulo	100
Sensible	95
Importante	90
Muy Importante	85

E.3.3 Factor de mercado

Este factor representa la apreciación del tasador con base en la investigación de las condiciones de comercialización de la máquina en el mercado especializado, buscando conocer la probabilidad de la venta de la máquina tasable.

De igual manera el tasador debe consultar a las empresas fabricantes o comercializadoras, si existe un mercado secundario de bienes muebles que pudiera aportar información sobre la facilidad o dificultad para formalizar la venta de la máquina en un lapso prudencial. El factor asociado está contenido en la siguiente tabla fundamentado en las condiciones de mercado del bien mueble:

Tabla 10 - Factores Asociados a las Condiciones de Mercado

Condiciones de Mercado	<i>Dm₂</i>
Bueno	100
Regular	90
Malo	80
Inexistente	70

E.3.4 Factor de trabajo

Este factor representa la apreciación del tasador con base en la información de la gerencia de producción sobre la carga de trabajo de la máquina y equipo, con una relación directa con los turnos de trabajo en el proceso productivo de la empresa. El factor asociado está contenido en la siguiente tabla fundamentado en las condiciones de mercado del bien mueble:

Tabla 11 - Factores Asociados a la carga de trabajo

Carga de trabajo	Dm_3
Bueno	100
Regular	90
Malo	80
Inexistente	70

E.4 Costos nuevos de reposición

El Costo Nuevo de Reposición (CNR) se define como el precio actual de mercado de una máquina o equipo nuevo, similar en todas las características físicas o con una utilidad equivalente a la del bien tasable.

A continuación, se expone una metodología especialmente desarrollada para estimar el CNR, en función de la cotización actualizada (nacional e internacional) o de la factura de compra (actualizando el precio por una tasa de variación de precios del país de origen, por tasa cambiaria o por INPC). En la práctica se pueden presentar los siguientes casos:

Costo expresado en unidad monetaria - Mercado internacional (CUMI): representa el costo de reposición del bien nuevo o usado expresado en unidad monetaria en el mercado internacional. Puede ser precio F.O.B. o C.I.F. Se obtiene a través de cotizaciones de las empresas fabricantes o comercializadores. El procedimiento para obtener el precio de la máquina o equipo en el puerto destino y su nacionalización es como sigue:

- 1) Solicitar la cotización por ante la empresa fabricante o comercializadora en el país de origen.
- 2) Revisar el tipo de cotización y la correspondiente unidad monetaria del país de origen.

Generalmente se presentan dos casos: si es precio F.O.B. (*Free on Board*), esto es, el fabricante

se compromete a entregar la mercancía en el puerto de origen. Si es precio C.I.F. (*Cost, Insurance and Freight*), el fabricante se compromete a entregar la mercancía en el país destino.

- 3) Si el precio es F.O.B. hay que adicionar la incidencia del transporte y seguro que se genera para traer la mercancía desde el país de origen hasta el país destino (C.I.F.). La cantidad para cancelar dependerá de la distancia entre puertos, del tamaño de la máquina o equipo, de la cantidad a comprar y del valor declarado. Generalmente está entre 3, 5 y 10 % del precio F.O.B.
- 4) Para los efectos de la nacionalización hay que llenar la forma 00086 del SENIAT¹⁰, que se refiere a la Determinación y Liquidación de Tributos Aduaneros. Se comienza con la determinación de la Base imponible, que se obtiene por la conversión cambiaria del precio C.I.F. a la moneda nacional o local, utilizando la tasa de cambio actualizada para la fecha de la declaración del impuesto.
- 5) Determinada la base imponible e identificado el código arancelario de la máquina o equipo, se procede a aplicar las diferentes tasas, que se describen en la siguientes tabla:

Tabla 12 - Tasas para la nacionalización de la máquina o equipo

Descripción	Concepto
T.AD.V. (Tarifa <i>Ad Valorem</i>)	Entre un 5 y 25 % de la base imponible, dependiendo de la clasificación de la mercancía que obedece al Decreto N° 9.430 – 19/03/2013, Arancel de Aduanas-SENIAT. Decreto N° 9.430 – 19/03/2013, Reforma Parcial del Arancel de Aduanas-SENIAT.
T.S.S. (Tasa de Servicio del SENIAT)	Corresponde al 0,5 % de la base imponible. Arancel de Aduanas - SENIAT.
T.S.A. (Tasa de Servicio de Aduanas)	Corresponde al 0,5 % de la base imponible. SENIAT.
I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado)	En forma general, la tasa vigente del 16% aplicado a la sumatoria de los montos de la base imponible, el impuesto por T.AD.V., el impuesto por T.S.S. y el impuesto por T.S.A.
C.N.R. (Costo Nuevo de Reposición)	Corresponde a la sumatoria compuesta por los montos de la base imponible y de la totalidad de los impuestos (T.AD.V., T.S.S., T.S.A. e I.V.A.).

Fuente: Elaboración de Miguel Camacaro Pérez (2010) con base en diversas fuentes

¹⁰ Colocar la información del SENIAT sobre la declaración on line

Costo expresado en unidad Monetaria - mercado nacional (CUMN): representa el costo de reposición nuevo o usado del bien expresado en unidad monetaria en el mercado nacional. Puede ser precios F.O.B. o C.I.F. Se obtiene a través de cotizaciones de las empresas distribuidoras o comercializadoras de representación local. El procedimiento para la nacionalización es similar a lo expuesto anteriormente.

Generalmente, las empresas vendedoras se encargan del proceso de nacionalización y hacen la entrega de las mercancía en sus instalaciones. Así como en el caso anterior, hay que considerar la incidencia del Factor de Comercialización por la intermediación de la vendedora.

Es posible determinar este factor al comparar el precio final de la máquina, como si se hiciera la importación directamente, con los precios comercializados en el mercado nacional (siempre comparados y expresados en moneda nacional).

Costo expresado en moneda local- Mercado nacional (CMLN): representa el costo de reposición nuevo o usado del bien, expresado en moneda local, por el que se comercializa en el mercado nacional. Se obtiene a través de cotizaciones de las empresas distribuidoras o comercializadoras.

Existen ciertos escenarios donde se hace necesario emplear un análisis matemático-financiero para determinar el costo actual de una máquina nueva o usada, entre los cuales se tiene:

- a) Cuando no sea posible obtener el precio nuevo o usado actualizado de una máquina o equipo.
- b) Cuando la máquina o equipo está descontinuada por el fabricante.
- c) Cuando la empresa fabricante haya cerrado sus puertas.
- d) Cuando esté prohibida su importación.
- e) Cuando es imposible obtener precios de máquinas o equipos de similares características.
- f) Cuando se haya dejado de comercializar en el país.

De modo que a continuación se presentan las soluciones a las situaciones antes señaladas:

Actualización de costo expresado en unidad monetaria - Mercado internacional (ACUMI): El procedimiento de actualización se realiza identificando la fecha en la factura de compra y el tipo de cotización (F.O.B. o C.I.F.). También hay que conocer la tasa de variación de precios en el sector industrial en el país de origen. Si el precio era F.O.B. se actualiza mediante la siguiente expresión:

$$F.O.B._{ACT} = F.O.B._{ANT}x(1 + tv)^n \quad (1.31)$$

Donde:

$F.O.B._{ACT}$: Precio actual de la máquina o equipo.

$F.O.B._{ANT}$: Precio anterior de la máquina contenido en la factura de compra o documento legal.

t_v : Tasa de variación anual de precios industriales en el país de origen.

n : Período comprendido entre la fecha de compra y la fecha de realización de la valuación.

Si el precio era C.I.F., entonces se procede a expresarlo en precio F.O.B., para ello bastará restar al C.I.F. los costos por seguro y flete expuestos en la factura de compra. Luego se procede a actualizarlo como se indicó anteriormente.

Actualización de costo expresado en unidad monetaria -Mercado nacional (ACUMN): a diferencia del ACUMI, la factura cumple con la normativa impositiva del país local, pero el precio puede estar expresado tanto en moneda nacional como internacional. Hay dos formas de actualizar el precio:

- 1) Si viene expresado en unidad monetaria internacional, se procede en forma indirecta a estimar el precio F.O.B. (considera la incidencia de nacionalización, los costos de seguro y flete), luego se actualiza mediante el procedimiento expuesto anteriormente.
- 2) Cuando venga expresado en moneda nacional, se utiliza la relación entre la tasa de cambio a la fecha de compra y a la fecha de la tasación. Se fundamenta en la siguiente ecuación:

$$P_{ACT} = P_{ANT} \times \frac{TC_{ACT}}{TC_{ANT}} \quad (1.32)$$

Donde:

P_{ANT} : Precio actualizado de la máquina o equipo

P_{ANT} : Precio anterior de la máquina o equipo

TC_{ACT} : Tasa de cambio a la fecha actual

TC_{ANT} : Tasa de cambio a la fecha de compra.

Actualización de costo expresado en moneda local - Mercado nacional (ACMLN): hay dos formas de actualizar el precio de la máquina o equipo: La primera, utilizando la tasa cambiaria similar al procedimiento anterior. Se necesita conocer las tasas de cambios históricas respecto a monedas dura, generalmente el dólar (USD), el monto en moneda local y la fecha de la transacción, que permiten aplicar la siguiente relación:

$$P_{ACT} = P_{ANT} \times \frac{TC_{ACT}}{TC_{ANT}} \quad (1.33)$$

Donde:

P_{ACT} : Precio actualizado de la máquina o equipo expresado en moneda local.

P_{ANT} : Precio anterior de la máquina o equipo expresado en moneda local.

TC_{ACT} : Tasa cambiaria a la fecha actual

TC_{ANT} : Tasa cambiaria a la fecha de compra.

La segunda forma es actualizando el precio mediante la aplicación de los índices de precios (INPC), preferiblemente los que miden la variación de precios en el sector industrial.

$$P_{ACT} = P_{ANT} \times \frac{INPC_{ACT}}{INPC_{ANT}} \quad (1.34)$$

Donde:

P_{ANT} : Precio actualizado de la máquina o equipo expresado en moneda local.

P_{ANT} : Precio anterior de la máquina o equipo expresado en moneda local.

$INPC_{ACT}$: Índice de precios sector industrial a la fecha actual

$INPC_{ANT}$: Índice de precios sector industrial a la fecha de compra.

No forman parte del costo original, los correspondientes a fletes dentro del país, ni los gastos originados por carga o descarga, ni el movimiento de las máquinas o equipos destinados a la instalación, ni el almacenaje en recintos de la empresa destinataria. Cuando la máquina o equipo es de fabricación propia, se utilizarán las inversiones realizadas en la fabricación, construcción o armado en los talleres o depósitos de la empresa propietaria. Serán tomadas directamente de la contabilidad de costos, de modo que, para máquinas con fecha reciente de fabricación o construcción, el Costo de Reposición Nuevo es igual al Costo Original.

Se entiende que el costo original es producto de la suma de los costos incurridos en la fabricación, tales como: Proyecto de ingeniería, Materiales, Mano de obra, Equipos, otros gastos demostrables y la Patente de Invento. Para máquinas y equipos usados, se entiende por Costo Original el costo actualizado a la fecha de los insumos necesarios para su fabricación o considerar los índices de variación de precios oficiales.

No formarán parte del “Costo Original”, los gastos incurridos en la instalación, puesta en marcha y puesta a punto de las maquinas o equipos.

F. Resultados

En el proceso de análisis y valuación de activos industriales, los resultados obtenidos son fundamentales para tomar decisiones informadas y estratégicas. En esta sección se proporciona una visión clara y detallada de los hallazgos clave derivados de diversas metodologías y enfoques utilizados en la valuación. A continuación, se presenta el diagnóstico de mercado, los resultados por la aplicación de los métodos comparativo de dato de mercado y el método del costo nuevo de reposición.

F.1 Diagnóstico de mercado

Para analizar el mercado de los productos derivados de los procesos de molienda de cereales es importante exponer datos históricos sobre la importación de la materia prima y el consumo de los productos. Una investigación de la Asociación de Molinos de Trigo (Asotrigo), presentada en 2013, refleja que sólo cuatro empresas controlaban el 78% del mercado de la harina de trigo en Venezuela, y específicamente, el mercado de harina de uso industrial para fabricar panes.

Agrupaban más del 50% de los molinos que funcionan en el país (12 en total) y los principales canales de distribución para las 10 mil panaderías existentes en el país. Estas empresas eran: la corporación Cargill, Monaca (perteneciente al grupo mexicano Gruma), Molinos Carabobo (Mocasa) y Molvenca de las empresas Sindoni. Cargill controla, según esta investigación del gremio empresarial, 27% de la cuota de mercado, Monaca el 26%, Mocasa 15% y Molvenca 10%.

Entre todas sumaban el control del 78% de la cuota total del mercado de trigo y de la harina panadera de uso industrial. El restante 22% está distribuido en empresas molineras y fabricantes de productos a base de trigo de pequeño tamaño, como Molinos Hidalgo, Siseca¹¹, Faparca, Pastas Capri, La Lucha y Pastas La Especial.

La Asamblea Anual del 2014¹² de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) evaluó la situación de la agricultura para la época, e hizo énfasis en las causas que motivaban su compleja problemática, destacando, entre otros aspectos: La inseguridad jurídica, los controles sobre la economía, la desinversión en infraestructura productiva, el retraso tecnológico, la deficiencia de los servicios públicos en el sector rural, el desbalance entre el crecimiento de los costos de producción agrícola y los precios a nivel del productor, la inseguridad personal y de bienes de los agricultores.

¹¹ Actualmente la empresa cuenta una producción de 110 toneladas por día con un proyecto para aumentar su capacidad de producción a 150 toneladas por día.

¹² <https://drive.google.com/file/d/1MfuDQX3G4Lsvs6rWylCg34P8vxH8IF9k/view>

Continúa señalando el documento de FEDEAGRO, que diez años después algunos de estos planteamientos se han atenuado, otros se han profundizado y nuevas circunstancias y elementos sectoriales y del entorno constituyen el centro de atención, haciéndose presentes en los debates y deliberaciones de la Asamblea de este año.

Como consecuencia de la persistente situación en el agro venezolano, se interpreta que se estableció una «economía de puertos», especialmente para el trigo y sus derivados. Al respecto se tiene un registro de que Venezuela¹³ en el año 2022, importó \$107M en harina de trigo, convirtiéndose en el importador número 14 de Harina de trigo en el mundo¹⁴. En el mismo año, la harina de trigo fue el producto número 20 más importado principalmente de: Turquía (\$90,1M), Brasil (\$13,3M), Colombia (\$2,97M), Uruguay (\$296k), y Italia (\$271k). Los mercados de importación de más rápido crecimiento en harina de trigo para Venezuela, entre 2021 y 2022 fueron Turquía (\$43M) y Italia (\$9,34k).

Según la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela (Bolpriaven)¹⁵, la institución bursátil en transacciones de productos y servicios de origen y/o destino agropecuario del país, el ejercicio económico 2023 concluyó resultados positivos acercándose al productor, agroindustria e inversionistas. Entre los resultados del pasado año destaca las mayores negociaciones en rubros como trigo, maíz y arroz. Entre los 10 productos más importantes y destacados en operaciones del ejercicio 2023 estuvieron: trigo con \$209,6 millones, maíz con \$92.6 millones y arroz con \$93.4 millones.

A pesar de adversidades climáticas, estructurales y de tipo financiero, sobre todo en lo relativo a la entrega de créditos para financiamiento, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro)¹⁶ considera que el 2023 fue un año cuando se consolidó el proceso de recuperación del sector agrícola que inició en 2020.

Para exponer la etapa de recuperación, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (FEDEAGRO) lleva las estadísticas de diferentes rubros con un registro anual de la producción. En la siguiente gráfica que se puede observar el rubro maíz:

¹³ <https://oec.world/es/profile/bilateral-product/wheat-flours/reporter/ven>

¹⁴ El mercado de harina alcanzó un valor de USD 275 mil millones en el año 2023. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,8% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 419,35 mil millones de USD en 2032. <https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-harina>.

¹⁵ https://talcualdigital.com/trigo-maiz-y-arroz-son-los-rubros-mas-transados-en-la-bolsa-agricola-en-2023/#google_vignette

¹⁶ <https://fedegro.org/sector-agricola-necesita-us-1-500-millones-en-inversion-durante-2024/>

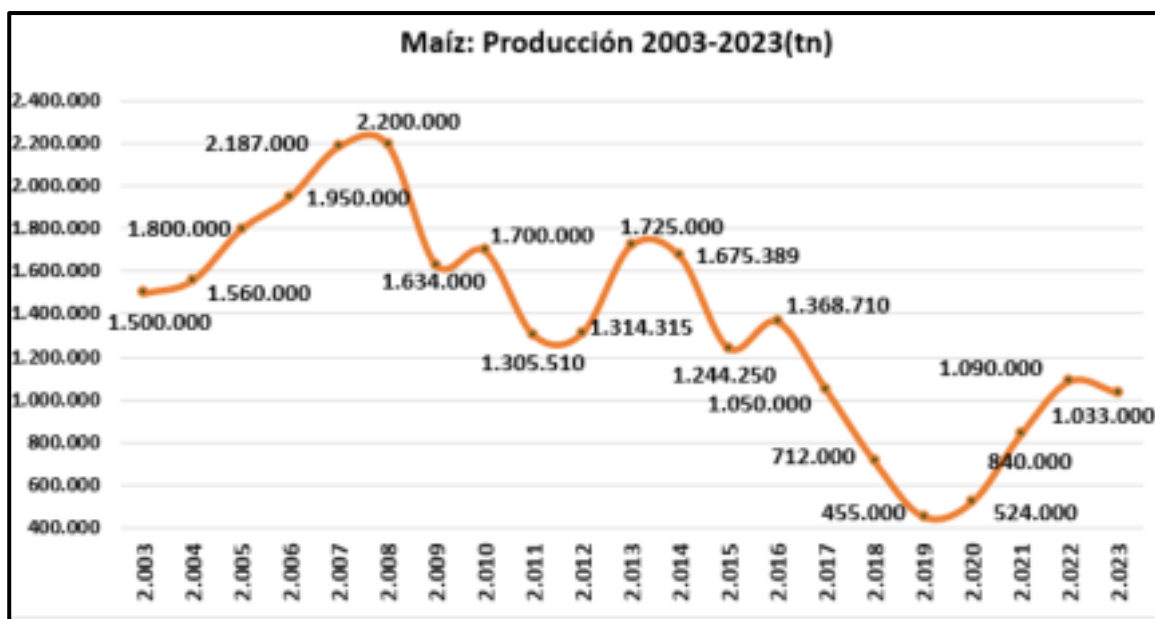


Figura 4 - Producción de maíz (FEDEAGRO)

Se puede observar que el punto más bajo de la producción corresponde al periodo 2019-2020 con aproximadamente 400.000 ton. Luego de ese punto mínimo se observa un rápido crecimiento hasta el año 2022 cuando se alcanza una producción de 1.090.000 ton, mucho menor que la producción del año 2008 que fue de 2.200.000 ton, para descender luego en el año 2023 hasta 1.033.000 ton.

Según César Fantinel, presidente de FEDEAGRO, aunque han sido tres años consecutivos de recuperación, el gremio agrario insiste en que para incrementar la producción se debe hacer una inversión de 1.500 millones de dólares en 2024, e invertir más recursos en este sector al menos por cinco años consecutivos. Continúa señalando que, con ese monto en financiamiento, el sector agrícola “podría despegar y volver a ser lo que era en los años 2008, 2009, y 2010 época en la que se abastecía un 77% del consumo nacional”.

La histórica situación de la economía nacional no es ajena al comportamiento del consumidor y afecta los hábitos de consumo. En una nota de Alonso Moleiro publicada en el periódico El País (España), según Leonardo Vera, profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Academia Venezolana de Economía> «la inflación ha cedido a partir de un ajuste económico no decretado pero que ha tenido un efecto devastador. Esa desaceleración se basa en tres pilares como son el congelamiento salarial, el encaje legal y el intento de anclar el tipo de cambio. Señala también que la dolarización ha tenido un efecto clave sobre el incremento de los precios».

Esa precariedad en los salarios ha motivado a una gran inmigración de venezolanos, quienes intentan rehacer sus vidas para tener una mejor oportunidad para capitalizar otro nivel de vida para sus familias. A

pesar de los millones que han salido, el consumo de trigo por parte de la población se ha estado incrementando a partir del 2018. De aproximadamente 800 mil toneladas hasta 1.200 mil toneladas en el año 2023, como se puede ver la siguiente figura¹⁷:

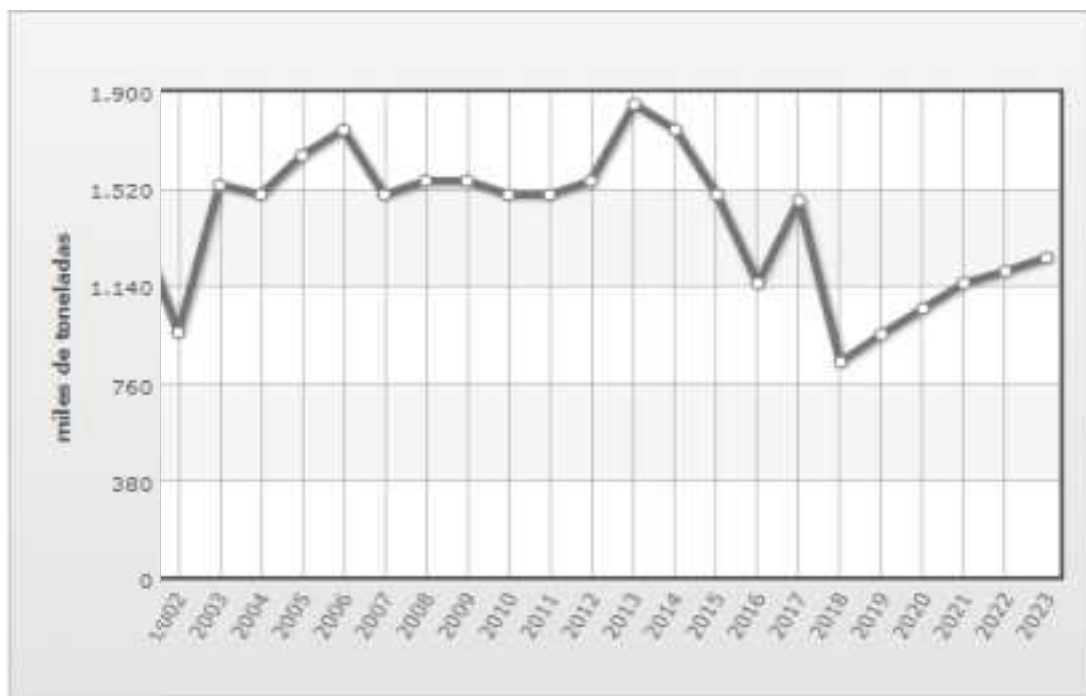


Figura 5 - Consumo de trigo por la población en Venezuela

En el año 2024, la Empresa Bolivariana de Puertos, Bolipuertos¹⁸, reportó el movimiento de casi 30 mil toneladas de cereales desde el Puerto de Maracaibo, destacando 17.385 toneladas de maíz amarillo y 12,545 toneladas de torta de soya, destinadas al abastecimiento nacional.

La Federación Venezolana de Arroz señaló un aumento del 11 % en el área de siembra de arroz para el año 2024 en comparación con 2022, aunque el rendimiento disminuyó un 3,7 % debido a condiciones climáticas adversas. A pesar del incremento en la siembra, la producción nacional solo cubrió el 53 % de la demanda interna.

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Celso Fantinel, ha declarado que la soberanía alimentaria de Venezuela se encuentra actualmente en torno al

¹⁷ <https://www.indexmundi.com/>

¹⁸ Banca y Negocios «Se han movilizado 29.931 toneladas de cereales desde el Puerto de Maracaibo en lo que va de 2024». Recuperado (15/05/2024) del link: <https://shorturl.at/ADN34>

50%, una cifra que contrasta con el 77% alcanzado en 2010. Entre los temas claves tratados en la Asamblea recientemente finalizada en Valencia (Carabobo), y que deben ser abordado están:

- La descapitalización de los agricultores como consecuencia del incremento de los costos de producción, el decrecimiento de la productividad (impactada por el clima) y de los precios a nivel del productor.
- Las restricciones crediticias del sistema financiero, producto de la política de encaje legal en el BCV.
- El crítico y recurrente desabastecimiento de combustible.
- La competencia de importaciones libres de aranceles e impuestos y el contrabando.
- La contracción del consumo en alimentos claves en la dieta y de importancia sustantiva en regiones y ejes productivos.
- La falta de incentivos a la producción agrícola, la protección ambiental, la innovación tecnológica y la sustentabilidad.
- El agotamiento del parque de maquinaria, equipos e implementos agrícolas.
- La inseguridad de bienes y personas, la vialidad agrícola, el suministro eléctrico y los servicios públicos del sector rural; a pesar de ser aspectos de orden estructural deben abordarse igualmente en el corto plazo.

La industria de molinos de trigo en Venezuela¹⁹ se enfrenta a grandes desafíos debido a la creciente importación de harina extranjera, lo que ha llevado al cierre de varias empresas nacionales debido a la falta de rentabilidad. Según la Federación Nacional de la Industria de la Harina (Fetraharina), actualmente solo quedan ocho molinos en funcionamiento, en comparación con los 12 que solían existir en el país. Juan Crespo, presidente de Fetraharina, advirtió que el mercado venezolano está saturado de harina turca. Esta importación libre de impuestos está perjudicando seriamente a la industria nacional.

«Cuestionamos el hecho de que se esté beneficiando a empresas extranjeras con las importaciones en lugar de fortalecer la producción nacional. Actualmente, estamos enfrentando desempleo, falta de contratos colectivos y ausencia de mejoras salariales», afirmó Crespo.

En los últimos años, se ha producido el cierre de varias empresas, incluyendo Molinos Nacionales Monaca y Cargill en Maracaibo, así como el molino Cargill en Cumaná y su fábrica de pasta asociada. «El último ejemplo de cierre es un molino ubicado en el oeste de Caracas, donde se producían 30.000 toneladas de

¹⁹ <https://www.descifrado.com/2023/07/07/importaciones-de-harina-extranjera-amenazan-a-los-molinos-de-trigo-en-venezuela/>

trigo, generando 300 empleos directos», explicó Crespo, quien también señaló que esta situación también afecta a sectores cercanos como la panadería y la pastelería, ya que muchos profesionales venezolanos han optado por emigrar.

«Estamos presenciando una diáspora laboral, ya que la mayoría de panaderos y pasteleros se están mudando a Curazao y Aruba, donde pueden ganar entre 120 y 150 dólares al día, mientras que en Venezuela los salarios más altos apenas alcanzan un promedio de ocho dólares diarios», concluyó. En cuanto al sector molinero, se informó que los molinos en Venezuela operan al 50% de su capacidad instalada, afectados por la falta de mano de obra calificada y bajos ingresos. Esta situación se suma a la competencia desleal que ha impactado la operatividad de los molinos.

De acuerdo a USDA²⁰, Venezuela mostró un aumento en su producción de maíz (37 por ciento, llegando a 1.3 millones de toneladas (MMT) y de arroz (13 por ciento más de superficie sembrada) para el ciclo de 2023/2024, debido a un mejor acceso a insumos y semillas agrícolas de mayor calidad, y a condiciones climáticas favorables. Además, el abasto de alimentos se favorece porque los Estados Unidos sigue figurando como el principal exportador de maíz y el tercero de trigo; su precio competitivo también podría favorecer las exportaciones de arroz.

En cuanto al trigo, las importaciones venezolanas se estiman en 1.35 MMT. La harina de trigo producida localmente representa el 60 por ciento de la disponibilidad nacional y Turquía se mantiene como el principal proveedor de productos terminados de trigo. No obstante, la falta de financiamiento productivo sigue siendo una limitante para una inversión significativa en el sector agrícola.

Es de destacar que la embarcación de nombre “Ahsoka” proveniente de Houston, EE. UU., atracó en el muelle de Puertos de Sucre²¹, ubicado en la ciudad de Cumaná, con 17 mil 500 toneladas de trigo a granel, de acuerdo con una publicación de la Gobernación del estado Sucre en sus redes sociales. “Después de más de 10 años, el estado Sucre recibe la primera embarcación que atracó con 17 mil quinientas toneladas de trigo a granel en el muelle de Puertos de Sucre, en Cumaná”, refiere la publicación.

Agregaron que este cargamento de trigo representa un paso hacia adelante para fortalecer la industria alimentaria de la región, pero su objetivo principal es reactivar los molinos de la empresa Monaca. Por otra

²⁰ <https://fews.net/es/latin-america-and-caribbean/venezuela/informe-de-monitoreo-remoto/febrero-2024>

²¹ <https://www.bancaynegocios.com/llego-a-venezuela-embarcacion-con-mas-de-17-mil-toneladas-de-trigo/>

parte, el gobierno de Sucre destacó que la materia prima recibida permitirá aumentar la producción de harina de trigo en Venezuela, luego de concretarse los acuerdos en la Zona Económica Especial Agroalimentaria.

Continúa señalando el informe que los mercados se mantendrán abastecidos gracias al posible aumento de la producción local y de las importaciones. Existen expectativas de mejora en la producción de cereales a partir de abril, pero insuficientes para no depender de importaciones. Por tanto, la disponibilidad alimentaria es creciente; sin embargo, el acceso y el consumo de maíz, arroz y trigo seguirá limitado por el escaso poder adquisitivo.

F.2. Método comparativos de datos de mercado

El método comparativo de datos de mercado es una herramienta comúnmente utilizada para valorar activos en base a los precios observados en transacciones similares en el mercado. Sin embargo, en este caso puede no ser adecuado o aplicable. En el contexto de la línea de producción y sus activos singulares, existen varias razones por las cuales este método no sería la mejor opción:

Dificultad para encontrar precios comparables: Los activos dentro de una línea de producción pueden ser altamente especializados y únicos, lo que dificulta encontrar transacciones comparables en el mercado. Esto puede deberse a características específicas del equipo, su antigüedad, su nivel de tecnología, entre otros factores, que hacen que sea difícil encontrar puntos de comparación relevantes.

Naturaleza singular de los activos: Cada activo dentro de la línea de producción puede desempeñar un papel único y crucial en el proceso de fabricación. Dado que estos activos pueden tener funciones y características específicas que los diferencian de otros en el mercado, el uso de datos comparativos puede no reflejar con precisión su valor real.

Complejidad de las técnicas estadísticas: Incluso si se logran encontrar algunos activos comparables, la aplicación de técnicas estadísticas para extrapolar esos datos a los activos singulares de la línea de producción puede ser problemática. La falta de suficiente cantidad y calidad de datos comparables puede llevar a conclusiones poco fiables o sesgadas.

En resumen, debido a la dificultad para encontrar precios comparables y a la naturaleza singular de los activos dentro de la línea de producción, el método comparativo de datos de mercado no sería la opción más indicada para valorar estos activos. En su lugar, otros métodos de valoración, como el método del costo nuevo de reposición pueden ser más apropiados para valorar los activos singulares.

F.3 Método del costo nuevo de reposición o remplazo

El procedimiento utilizado para la determinación de los costos de nuevos de reposición o reemplazo, y consecuentemente estimar los valores actuales de los activos productivos industriales, se fundamenta en los siguientes pasos o actividades de investigación:

1. Para los efectos de la estimación del valor actual de las máquinas se empleó el método de mercado para máquinas usadas y el método del costo nuevo de reposición o reemplazo (Método del Ing. *Hélio de Caires* combinado con los factores de apreciación por tecnología y mercado) para máquinas y equipos nuevos.
2. Las fuentes consultadas fueron diversas empresas comercializadoras de productos para la fabricación de derivados de las materias primas que publican información sobre máquinas, equipos, sistemas, instalaciones y herramientas, tanto del mercado nacional como internacional. También se revisaron cotizaciones de algunas empresas fabricantes y la información histórica de facturas de compra de los activos instalados en la planta industrial.
3. Se utilizó el Costo expresado en Unidad monetaria - Mercado Internacional (CUMI), el Costo expresado en Unidad monetaria - Mercado Nacional (CUMN) y el Costo expresado en Moneda Local- Mercado Nacional (CMLN), que representan el costo de reposición del bien (nuevo y/o usado) expresado en unidad monetaria en el mercado internacional o moneda local. Para el caso del uso de precios de bienes importados se utilizó el precio F.O.B. y precios locales para los bienes comercializados en el país, que fueron objeto de nacionalización en moneda local.

Tabla 13 - Tasas²² para la obtención del precio nacionalizado

FLETE (%)	SEGURO (%)	TASA CAMBIO	TASA ADV (%)	TSS (%)	TSA (%)	I.VA. (Bs.)
5,00%	3,00%	36,61	14,00%	0,50%	0,50%	14,00%

4. Con relación a las edades efectivas y vidas útiles, considerando el estado de mantenimiento y conservación de los activos industriales, los valores asumidos se ajustaron a la información

²² Las Tasas *Ad Valorem* se tomaron del Decreto N° 2.647, publicado en Gaceta Oficial con el N° 6.281 del 30 de diciembre de 2016. No se consideraron las excepciones de pago de tasas por importaciones ni del IVA. Para las tasas del flete, seguros, y los servicios aduanales se hizo una estimación generalizada basada en el análisis del contenido de las declaraciones de la forma 00086 del SENIAT de importaciones de activos industriales.

contenida en un trabajo presentado en el IBAPE²³ (SP) y en el Procedimiento Técnico PT-MEH de INDABIN²⁴(México). También se consideró la experiencia local sobre las vidas útiles y edades efectivas de los activos industriales. Los valores de rescate (*Salvage Value*) se tomaron de la publicación de *Marshall and Swift* (2007). Se hizo una homologación de vida útiles y edades efectivas para las líneas de producción

5. En las fichas técnicas contenidas en el anexo se describen los datos de identificación de cada ítem, los elementos de caracterización de su función dentro del proceso productivo y los valores actuales.
6. Cuando se trata de estimar los costos de las instalaciones mecánicas y eléctricas para el funcionamiento de una industria molinera, hay varios indicadores que puedes considerar con base en el costo de las máquinas y equipos. Una regla general²⁵ es asignar un porcentaje del costo total del proyecto para las instalaciones mecánicas, eléctricas y sanitarias. Este porcentaje puede variar dependiendo del tipo de industria, el tamaño del proyecto y otros factores, pero suele estar en un rango del 15 % al 30 %. Para este caso de análisis se asumió el 20 %.
7. El porcentaje del costo total de los equipos que se destina al montaje puede variar significativamente según varios factores, como la complejidad del proyecto, el tipo de equipos, la ubicación geográfica, las condiciones del sitio y la disponibilidad de mano de obra especializada. Sin embargo, en términos generales y según prácticas comunes en la industria, el costo del montaje y la puesta en marcha de equipos suele representar un porcentaje significativo del costo total de adquisición de los equipos. Este porcentaje puede variar entre un 10 % y un 30 % del costo de los equipos, dependiendo de los factores mencionados anteriormente. Para este caso de análisis se asumió un 10 %.

A continuación, el resumen de los valores de los activos industriales que forman parte de la línea de producción de la empresa SISECA:

²³ Gatto et al (2007) *Estudo de vidas úteis para máquinas e equipamentos*. IBAPE/SP – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo.

²⁴ Procedimiento Técnico PT-MEH para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan dictaminar el valor de maquinaria, equipo y herramienta. Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIN).

²⁵ OpenAI. (2024, mayo 16). Consejos para estimar costos de instalaciones mecánicas y eléctricas en proyectos industriales basado en: 1) "Diseño y construcción de instalaciones industriales" de Juan Manuel Manso González y María Dolores Esteban García. 2) "Instalaciones eléctricas en media y baja tensión" de José García Trasancos. 3) "Ingeniería de la energía eólica: Procesos, instalaciones y proyectos" de Miguel Villarubia González y Fernando M. Rubio Pérez. 4) "Proyectos de ingeniería industrial: Guía práctica para el diseño y evaluación económica" de Juan Carlos García Prada y Jesús Felez Mindán. 5) "Diseño y cálculo de instalaciones eléctricas industriales" de Enriquez Harper y Luis Rodrigo Castañón.

Tabla 14 - Resumen de costos de nuevo de reposición y valores actuales

Edificación	Unidad	Cantidad activos	Costo Nuevo de reposición (Bs)	Total Edificación (Bs)	Valor actual (Bs)	Subtotal Edificación (Bs)
Almacenamiento	Abastecimiento de agua	2	233.681,38		278.393,27	
	Patio de almacenamiento	2	777.955,27		483.875,58	
	Recepción	14	57.296.405,34		35.637.436,56	
	Tratamiento de agua	1	170.329,50	58.478.371,49	101.459,92	36.501.165,33
Área abierta - Galpón N° 6	Depósito de combustible	1	659.340,00		498.741,47	
Área abierta - lindero este	Depósito de combustible	1	183.150,00		138.539,30	
Área abierta - lindero norte	Servicios	1	42.124,50		31.864,04	
Área abierta - planta eléctrica	Generación de energía	1	934.065,00		706.550,42	
Área de caldera	Generación de vapor	1	726.091,58		432.509,88	
Área de transformación este	Caseta de transformadores	3	1.789.375,50		3.197.623,82	
Área de transformación norte	Caseta de transformadores	3	1.071.427,50		2.431.364,67	
Área Romana	Control de carga	1	1.831.500,00		1.385.392,98	
Área Taller	Servicios	1	16.483,50		12.468,54	
Área techada - planta eléctrica	Generación de energía	1	3.846.150,00		2.909.325,25	
Galpón N° 1	Sub-productos	8	1.300.446,65	12.400.154,23	660.789,81	12.405.170,18
Galpón N° 2	Área de desgerminado	33	10.312.460,90		5.317.858,00	
	Molienda de arroz	1	207.454,74	10.519.915,64	102.797,14	5.420.655,14
Galpón N° 3	Área de desgerminado	2	181.522,90		89.947,50	
	Área de extrusión	1	388.977,63		208.531,55	
	Empaquetado	1	309.237,22		153.231,98	
	Extrusión	5	2.589.035,13		1.234.722,12	
	Molienda de arroz	1	181.522,90		89.947,50	
	Producto terminado	1	82.722,58	3.733.018,36	40.990,36	1.817.371,01
Galpón N° 4	Área de desgerminado	3	272.284,34		134.921,24	
	Molienda de arroz	30	7.649.867,52	7.922.151,86	3.909.928,37	4.044.849,61
Galpón N° 5	Almacenamiento de Trigo	1	259.318,42		161.291,86	
	Molienda de trigo	104	63.721.788,46	63.981.106,88	49.796.377,70	49.957.669,56
Galpón N° 6	Almacen materia prima	11	1.102.973,61	1.102.973,61	723.319,66	723.319,66
Recepción Silos	Recepción	42	41.407.187,67	41.407.187,67	20.517.923,15	20.517.923,15
Totales		277	199.544.879,74	199.544.879,74	131.388.123,64	131.388.123,64

Tabla 15 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (001-050)

Item	Descripción	Marca	Marca	Cant.	CNR (Bs.)	Valor Total (Bs.)
001	Silo (h=15 m)	Agrometal	A1 - 1.250 Ton	1	9.724.440,83	6.048.444,77
002	Silo base plana (h=8 m)	Agrometal	A2 - 380 Ton	1	4.927.050,02	3.064.545,35
003	Silo base cónica (h=15 m)	Agrometal	A3 - 1.355 Ton	1	7.027.529,24	4.371.009,42
004	Silo base cónica (h= 9 m)	Agrometal	A4 - 350 Ton	1	4.538.072,39	2.822.607,56
005	Silo base cónica (h= 9 m)	Agrometal	A5 - 350 Ton	1	4.538.072,39	2.822.607,56
006	Silo base cónica (h=15 m)	Agrometal	A6 - 1.355 Ton	1	7.027.529,24	4.371.009,42
007	Silo base cónica (h=15 m)	Agrometal	A7 - 1.500 Ton	1	7.779.552,66	4.838.755,81
008	Silo base cónica (h= 8 m)	Agrometal	R5 - 155 Ton	1	2.009.717,77	1.250.011,92
009	Silo base cónica (h= 8 m)	Agrometal	R6 - 155 Ton	1	2.009.717,77	1.250.011,92
010	Silo base cónica (h= 8 m)	Agrometal	R7 - 155 Ton	1	2.009.717,77	1.250.011,92
011	Silo base cónica (h= 8 m)	Artesanal	T1 - 110 Ton	1	1.426.251,32	887.105,23
012	Silo base cónica (h= 8 m)	Artesanal	T2 - 110 Ton	1	1.426.251,32	887.105,23
013	Silo base cónica (h= 8 m)	Artesanal	T3 - 110 Ton	1	1.426.251,32	887.105,23
014	Silo base cónica (h= 8 m)	Artesanal	T4 - 110 Ton	1	1.426.251,32	887.105,23
015	Caldera de vapor	Continental	3450 lbs/hora	1	726.091,58	432.509,88
016	Sist. Hidroneumático (80 gal) + suavizador	Continental	24-0225-M	1	170.329,50	101.459,92
017	Tanques verticales (fibra de vidrio)	S/D	15.000 lt	2	233.681,38	278.393,27
018	Silo cónico	S/D	S1 - 30 Ton	1	388.977,63	241.937,79
019	Silo cónico	S/D	S2 - 30 Ton	1	388.977,63	241.937,79
020	Silo cónico (h= 12 m)	S/D	20 Ton	1	259.318,42	161.291,86
021	Silo pulmón	S/D	10 Ton	1	129.659,21	80.645,93
022	Silo vertical (h=3 m)	S/D	PM3- 20 Ton	1	259.318,42	161.291,86
023	Silo vertical (h=3 m)	S/D	PM2- 20 Ton	1	259.318,42	161.291,86
024	Silo vertical (h=3 m)	S/D	PM1- 20 Ton	1	259.318,42	161.291,86
025	Tanque almacén	S/D	10 Ton	1	129.659,21	80.645,93
026	Silo almacén	S/D	10 Ton	1	129.659,21	80.645,93
027	Silo almacén	S/D	10 Ton	1	129.659,21	80.645,93
028	Secador Rotatorio	Gadner Denver	Dura-Flow (ind. 45 Serie)	1	308.588,92	183.816,70
029	Mezclador producto	S/D	S/D	1	129.659,21	77.233,91
030	Secador extrusión	S/D	1450/10 min	1	388.977,63	208.531,55
031	Extrusor	S/D	0410100 EX 620	1	1.944.888,17	915.537,01
032	Empaquetadora (h= 4m)	S/D	S/D	1	309.237,22	153.231,98
033	Silo cónico Acero Inox (h= 4 m)	S/D	20 Ton	1	259.318,42	161.291,86
034	Silo vertical	S/D	20 Ton	1	259.318,42	161.291,86
035	Silo cónico Acero Inox (h= 2 m)	S/D	5 Ton	1	64.829,61	40.322,97
036	Aspiradora de filtro (h= 3 m)	S/D	S/D	1	259.759,26	122.279,12
037	Tanque almacén	S/D	M6-20 Ton	1	259.318,42	154.467,81
038	Aspiradora de filtro	S/D	S/D	1	259.318,42	154.467,81
039	Compresor de aire (30 hp)	ABAC	LT 500	1	596.432,37	295.541,77
040	Filtro de manga	S/D	L= 3 m	1	404.069,97	200.223,12
041	Compresor de aire	Bellog	B340B	1	66.483,45	32.943,61
042	Filtro de manga	S/D	L= 3 m	1	405.000,00	200.683,97
043	Extractor de polvo	S/D	S/D	1	153.931,42	76.275,48
044	Molino pulverizador	S/D	S/D	1	67.422,79	33.409,07
045	Máquina de coser	Fischbein	11 m/min	1	37.108,47	18.387,84
046	Filtro colector polvo	S/D	S/D	1	259.318,42	128.496,42
047	Silo mezclador	S/D	S/D	1	129.659,21	80.645,93
048	Pulidor de arroz # 1	S/D	S/D	1	173.743,34	86.092,60
049	Pulidor de arroz # 2	Mary	S/D	1	173.743,34	86.092,60
050	Pulidor de arroz # 3	Mary	S/D	1	173.743,34	86.092,60

Tabla 16 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (051-100)

Item	Descripción	Marca	Marca	Cant.	CNR (Bs.)	Valor Total (Bs.)
051	Pulidor de arroz # 4	Mary	S/D	1	173.743,34	86.092,60
052	Pulidor de arroz # 5	Mary	S/D	1	173.743,34	86.092,60
053	Cernidor (4-5 Ton/hora)	SATAKE	ST527R	1	207.454,74	102.797,14
054	Entoleter	S/D	S/D	1	77.795,53	38.548,93
055	Elevador de cangilones # 1	S/D	H= 5 m x 0,20 x 0,20	1	414.909,48	205.594,27
056	Elevador de cangilones # 2	S/D	H= 5 m x 0,20 x 0,20	1	414.909,48	205.594,27
057	Elevador de cangilones # 3	S/D	H= 5 m x 0,20 x 0,20	1	580.873,27	287.831,98
058	Elevador de cangilones # 4	S/D	H= 7 m x 0,20 x 0,20	1	580.873,27	287.831,98
059	Elevador de cangilones # 5	S/D	H= 7 m x 0,20 x 0,20	1	580.873,27	287.831,98
060	Elevador de cangilones # 6	S/D	H= 7 m x 0,20 x 0,20	1	580.873,27	287.831,98
061	Elevador de cangilones # 7	S/D	H= 7 m x 0,20 x 0,20	1	580.873,27	287.831,98
062	Elevador de cangilones # 8	S/D	H= 7 m x 0,20 x 0,20	1	1.659.637,90	822.377,10
063	Limpiador de grano (sistema de aspiración)	S/D	S/D	1	247.389,77	122.585,59
064	Desgerminadora	S/D	S/D	1	422.761,64	209.485,15
065	Zaranda	S/D	S/D	1	422.761,64	209.485,15
066	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
067	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
068	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
069	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
070	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
071	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
072	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
073	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
074	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
075	Soplador Gemelo LA	Gardner Denver	Flow 45 serie	1	181.522,90	89.947,50
076	Filtro de manga LA	S/D	S/D	1	337.113,95	167.045,35
077	Esclusa	S/D	S/D	1	90.761,45	44.973,75
078	Filtro de manga LB	S/D	S/D	1	337.113,95	167.045,35
079	Filtro de colector	S/D	S/D	1	412.316,29	204.309,31
080	Filtro de extracción	COINCA	16/140	1	412.316,29	204.309,31
081	Tanque filtro manga	S/D	S/D	1	412.316,29	204.309,31
082	Plansifter	S/D	322	1	337.113,95	167.045,35
083	Cernidor rotativo	CUHLEMPA	P4	1	207.454,74	102.797,14
084	Turbosifter	S/D	S/D	1	163.889,24	81.209,74
085	Molino de martillo	JOSESTE	S/D	1	233.386,58	115.646,78
086	Martillo micro-pulverizador	HOSURAWA	TH3	1	337.113,95	167.045,35
087	Martillo micro-pulverizador	HOSURAWA	TH4	1	337.113,95	167.045,35
088	Martillo micro-pulverizador	HOSURAWA	TH4	1	337.113,95	167.045,35
089	Basuca Línea B - cónicas	S/D	L= 3 m	1	68.719,38	34.051,55
090	Basuca Línea A - cónicas	S/D	L= 3 m	1	68.719,38	34.051,55
091	Soplador rotatorio	S/D	S/D	1	181.522,90	89.947,50
092	Soplador ciclón	S/D	S/D	1	194.488,82	96.372,32
093	Basuca móvil	S/D	S/D	1	64.829,61	32.124,11
094	Soplador extrusión	S/D	Dura Flow	1	181.522,90	89.947,50
095	Soplador	S/D	S/D	1	181.522,90	89.947,50
096	Cernidora	S/D	S/D	1	82.722,58	40.990,36
097	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 12 m	1	715.718,84	354.650,12
098	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 12 m	1	715.718,84	354.650,12
099	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 10 m	1	596.432,37	295.541,77
100	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 10 m	1	596.432,37	295.541,77

Tabla 17 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (101-150)

Item	Descripción	Marca	Marca	Cant.	CNR (Bs.)	Valor Total (Bs.)
101	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 10 m	1	596.432,37	295.541,77
102	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 25 m	1	1.491.080,93	738.854,43
103	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 19 m	1	1.133.221,50	561.529,36
104	Transportadora	S/D	L= 20 m	1	1.426.251,32	706.730,32
105	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 12 m	1	715.718,84	354.650,12
106	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 10 m	1	596.432,37	295.541,77
107	Transportadora	S/D	L= 20 m	1	1.426.251,32	706.730,32
108	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 10 m	1	596.432,37	295.541,77
109	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 14 m	1	835.005,32	413.758,48
110	Elevador de cangilones	S/D	L= 20 m	1	1.659.637,90	822.377,10
111	Elevador de cangilones	S/D	L= 12 m	1	995.782,74	493.426,26
112	Elevador de cangilones	S/D	L= 12 m	1	995.782,74	493.426,26
113	Elevador de cangilones	S/D	L= 12 m	1	995.782,74	493.426,26
114	Elevador de cangilones	S/D	L= 12 m	1	2.074.547,38	1.027.971,37
115	Elevador de cangilones	S/D	L= 25 m	1	3.319.275,80	1.644.754,20
116	Elevador de cangilones	S/D	L= 40 m	1	3.319.275,80	1.644.754,20
117	Elevador de cangilones	S/D	L= 40 m	1	995.782,74	493.426,26
118	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 20 m	1	1.192.864,74	591.083,54
119	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 20 m	1	1.192.864,74	591.083,54
120	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 20 m	1	1.192.864,74	591.083,54
121	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 20 m	1	1.192.864,74	591.083,54
122	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 10 m	1	596.432,37	295.541,77
123	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 25 m	1	1.491.080,93	738.854,43
124	Transportadora	S/D	L= 30 m	1	2.139.376,98	1.060.095,48
125	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 4 m	1	238.572,95	118.216,71
126	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 4 m	1	238.572,95	118.216,71
127	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 4 m	1	238.572,95	118.216,71
128	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 4 m	1	238.572,95	118.216,71
129	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=12 m	1	715.718,84	354.650,12
130	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=12 m	1	715.718,84	354.650,12
131	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=12 m	1	715.718,84	354.650,12
132	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=6 m	1	357.859,42	177.325,06
133	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=6 m	1	357.859,42	177.325,06
134	Transportadora	S/D	L=3 m	1	213.937,70	106.009,55
135	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 4 m	1	238.572,95	118.216,71
136	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 5 m	1	298.216,19	147.770,89
137	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 8 m	1	477.145,90	236.433,42
138	Secadora 65°	S/D	S/D	1	1.566.801,91	776.375,38
139	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=1,6 m	1	95.429,18	47.286,68
140	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=1,5 m	1	89.464,86	44.331,27
141	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=10 m	1	596.432,37	295.541,77
142	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=1,4 m	1	83.500,53	41.375,85
143	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=1,4 m	1	83.500,53	41.375,85
144	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=6 m	1	357.859,42	177.325,06
145	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=2 m	1	119.286,47	59.108,35
146	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=4 m	1	238.572,95	118.216,71
147	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=1,6 m	1	95.429,18	47.286,68
148	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=4 m	1	238.572,95	118.216,71
149	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=4 m	1	238.572,95	180.462,62
150	Elevador de cangilones # 1	S/D	L=12 m	1	995.782,74	753.235,28

Tabla 18 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (151-200)

Item	Descripción	Marca	Marca	Cant.	CNR (Bs.)	Valor Total (Bs.)
151	Separador magnético # 1	S/D	S/D	1	119.286,47	90.231,31
152	Balanza /Bascula 01	S/D	S/D	1	596.432,37	451.156,55
153	Filtro de aspiración	S/D	FBP	1	233.386,58	176.539,52
154	Elevador de cangilones # 2	S/D	ET400	1	995.782,74	753.235,28
155	Despuntadora # 1	S/D	MUXT-30/60	1	1.555.910,53	1.176.930,12
156	Tarara con recirculación # 1	S/D	MYSR-100	1	777.955,27	588.465,06
157	Rociador de agua	S/D	MOEL 30/100	1	907.614,48	686.542,57
158	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	S/D	1	298.216,19	225.578,27
159	Elevador de cangilones # 5	S/D	S/D	1	995.782,74	753.235,28
160	Cadenas de ciclones (esclusa)	S/D	MPSN 25/75	6	142.625,13	647.311,57
161	Cadenas de ciclones (esclusa)	S/D	MPSN 25/15	1	142.625,13	107.885,26
162	Filtro colector polvo H1	S/D	FBP	1	129.659,21	98.077,51
163	Filtro colector polvo H2	S/D	FBP	1	137.438,76	103.962,16
164	Filtro colector polvo H3	S/D	FBP	1	137.438,76	103.962,16
165	Filtro colector polvo H4	S/D	FBP	1	137.438,76	103.962,16
166	Filtro de servicio	S/D	S/D	1	103.727,37	78.462,01
167	Filtro neumático	S/D	S/D	1	103.727,37	78.462,01
168	Filtro de limpieza (aspiración)	S/D	S/D	1	103.727,37	78.462,01
169	Elevador de cangilones # 3	S/D	ET400	1	995.782,74	753.235,28
170	Elevador de cangilones # 4	S/D	ET400	1	995.782,74	753.235,28
171	Separador magnético # 2	S/D	S/D	1	119.286,47	90.231,31
172	Despuntadora # 2	S/D	MUXT-30/60	1	1.555.910,53	1.176.930,12
173	Tarara con recirculación # 2	S/D	MYSR-100	1	777.955,27	588.465,06
174	Filtro colector polvo	S/D	FBP	1	137.438,76	103.962,16
175	Filtro colector polvo # 10	S/D	FBP	1	137.438,76	103.962,16
176	Esclusa # 11	S/D	FBP	1	101.704,69	76.932,00
177	Esclusa aspiración	S/D	FBP	1	101.704,69	76.932,00
178	Plansifter	S/D	MPAP-826	1	440.841,32	333.463,54
179	Esclusa Impurezas	S/D	VA (22/19)	1	101.704,69	76.932,00
180	Clasificador de color	S/D	M3V	1	1.555.910,53	1.176.930,12
181	Clasificador de color	BUHLER	S/D	1	1.555.910,53	1.176.930,12
182	Decantador intermedio	S/D	M3V	1	907.614,48	686.542,57
183	Separadora	BUHLER	MTRC 100/200	1	1.815.228,95	1.373.085,14
184	Canal de aspiración	BUHLER	MVSL-T00	1	777.955,27	588.465,06
185	Balanza/báscula	BUHLER	S/D	1	596.432,37	451.156,55
186	Tornillo helicoidal # 3 (400 mm)	Giancaspro	L= 5 m	1	298.216,19	225.578,27
187	Tornillo helicoidal # 4 (400 mm)	Giancaspro	L= 5 m	1	298.216,19	225.578,27
188	Tornillo helicoidal # 5 (400 mm)	Giancaspro	L= 7 m	1	417.502,66	315.809,58
189	Mezclador Paleta 01	COINCA	S/D	1	479.739,08	362.886,79
190	Mezclador Paleta 02	COINCA	S/D	1	479.739,08	362.886,79
191	Dosificador de micro ingredientes	S/D	S/D	1	285.250,26	215.770,52
192	Tanque vibrador	S/D	S/D	1	220.420,66	166.731,77
193	Regulador de humedad	BUHLER	MYFC	1	388.977,63	294.232,53
194	Panel dosificador de agua	BUHLER	MOZF	1	129.659,21	98.077,51
195	Despedradora	BUHLER	S/D	1	1.296.592,11	980.775,10
196	Silo tempero	Giancaspro	T1 - 30 Ton	1	388.459,00	293.840,22
197	Silo tempero 2	Giancaspro	T2 - 30 Ton	1	388.459,00	293.840,22
198	Silo tempero	Giancaspro	T3 - 30 Ton	1	388.459,00	293.840,22
199	Silo tempero	Giancaspro	T4 - 30 Ton	1	388.459,00	293.840,22
200	Balanza/básculas	BUHLER	MEAG-DUMP>MSDM-40	3	596.432,37	1.353.469,64

Tabla 19 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (201-250)

Item	Descripción	Marca	Marca	Cant.	CNR (Bs.)	Valor Total (Bs.)
201	Esclusa 02/03/04	BUHLER	S/D	3	101.704,69	230.796,00
202	Silo harina P.T.	Giancaspro	H1 - 50 Ton	1	669.041,53	506.079,95
203	Silo harina P.T.	Giancaspro	H2 - 50 Ton	1	669.041,53	506.079,95
204	Silo harina P.T.	Giancaspro	H3 - 50 Ton	1	669.041,53	506.079,95
205	Silo harina P.T.	Giancaspro	H4 - 50 Ton	1	669.041,53	506.079,95
206	Molino (B1, B2)	BUHLER	MDDP-250/1000	1	2.722.843,43	2.059.627,72
207	Molino (B3, B4)	BUHLER	MDDP-250/1000	1	2.722.843,43	2.059.627,72
208	Molino (B5, C6)	BUHLER	MDDP-250/1000	1	2.722.843,43	2.059.627,72
209	Molino (C1A, C1B)	BUHLER	MDDP-250/1000	1	2.722.843,43	2.059.627,72
210	Molino (C2, C3)	BUHLER	MDDP-250/1000	1	2.722.843,43	2.059.627,72
211	Molino 6 (C4-C7)	BUHLER	MDDP-250/1000	1	2.722.843,43	2.059.627,72
212	Separador magnético 03	Giancaspro	IMAN (4.000 kg/hora)	1	119.286,47	90.231,31
213	Separador magnético	Giancaspro	S/D	1	119.286,47	90.231,31
214	Esclusa	Giancaspro	D523PAR	1	95.947,82	72.577,36
215	Separador magnético 04	Giancaspro	IMAN (4.000 kg/hora)	1	119.286,47	90.231,31
216	Esclusa 06	Giancaspro	D523PAR	1	95.947,82	72.577,36
217	Esclusa 07	Giancaspro	D523PAR	1	95.947,82	72.577,36
218	Cono vibrante H1	Giancaspro	S/D	1	2.593.184,22	1.961.550,21
219	Tornillo sin fin para descarga	Giancaspro	L= 2,50 m	1	149.108,09	112.789,14
220	Cono vibrante H2	Giancaspro	S/D	1	2.593.184,22	1.961.550,21
221	Tornillo sin fin para descarga	Giancaspro	L= 2,50 m	1	149.108,09	112.789,14
222	Cono vibrante H3	Giancaspro	S/D	1	2.593.184,22	1.961.550,21
223	Tornillo sin fin para descarga	Giancaspro	L= 2,50 m	1	119.286,47	90.231,31
224	Cono vibrante H4	Giancaspro	S/D	1	2.593.184,22	1.961.550,21
225	Tornillo sin fin para descarga	Giancaspro	L= 2 m	1	149.108,09	112.789,14
226	Transportador de cadena horizontal	Giancaspro	S/D	1	440.841,32	333.463,54
227	Soplador lóbulo gemelo 05	AERZEN	GM25S	1	479.739,08	362.886,79
228	Soplador lóbulo gemelo 01	AERZEN	S/D	1	479.739,08	362.886,79
229	Soplador lóbulo gemelo 02	AERZEN	GY10S	1	479.739,08	362.886,79
230	Soplador lóbulo gemelo 03	AERZEN	GMYOS	1	479.739,08	362.886,79
231	Máquina de impacto 07 (C4)	BUHLER	S/D	1	199.675,18	151.039,37
232	Máquina de impacto 03 (C18)	BUHLER	S/D	1	199.675,18	151.039,37
233	Máquina de impacto 02 (C1A)	BUHLER	MZE36	1	199.675,18	151.039,37
234	Máquina de impacto 06 (C3)	BUHLER	MZE36	1	199.675,18	151.039,37
235	Máquina de impacto 06 (C3)	BUHLER	MZE36	1	199.675,18	151.039,37
236	Máquina de impacto 08 (C6)	BUHLER	S/D	1	199.675,18	151.039,37
237	Máquina de impacto	BUHLER	S/D	1	199.675,18	151.039,37
238	Transportador de cadena horizontal 03	Giancaspro	S/D	1	440.841,32	333.463,54
239	Compresor de aire rotativo 22	FINI	10 BAR	1	467.291,80	353.471,35
240	Secador frigorífico	ARTIC RD	PD32-P/AC	1	137.438,76	103.962,16
241	Esclusa 09 (despacho a granel)	S/D	S/D	1	95.947,82	72.577,36
242	Esclusa 09 (empaques)	S/D	S/D	1	95.947,82	72.577,36
243	Bomba de agua	S/D	1,9 bar	1	54.500,00	41.225,18
244	Filtro colector de polvo	S/D	9/140	1	137.438,76	81.867,94
245	Tornillo sin fin 10 - filtro colector	S/D	S/D	1	357.859,42	213.165,58
246	Esclusa 13 - filtro colector	S/D	S/D	1	95.947,82	57.153,09
247	Separador magnético	S/D	FRIEZ	1	119.286,47	71.055,19
248	Tanque ensacadora	S/D	TE/50T	1	25.500,00	15.189,55
249	Ensacadora semi-automática	S/D	S/D	1	263.332,67	156.858,98
250	Maquina de coser	S/D	151 WAKER+AA-6	4	37.108,47	88.417,38

Tabla 20 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (251-260)

Item	Descripción	Marca	Marca	Cant.	CNR (Bs.)	Valor Total (Bs.)
251	Compresor de aire 02	S/D	Piston	1	66.500,00	39.611,95
252	Planta generadora de energía (600 kw - 750 kva)	CUMMINS	C600D6	1	3.846.150,00	2.909.325,25
253	Planta generadora de energía (100 kw)	HC POWER	IQ806F	1	934.065,00	706.550,42
254	Tanque cilíndrico metálico	S/D	18.000 lt	1	659.340,00	498.741,47
255	Romana Digital	S/D	100 Ton	1	1.831.500,00	1.385.392,98
256	Transformador en aceite monofásico (500 kva)	CAIVET	02/02	3	1.789.375,50	3.197.623,82
257	Transformador en aceite monofásico (250 kva)	CAIVET	02/02	3	1.071.427,50	2.431.364,67
258	Tanque cilíndrico metálico	S/D	5.000 lt	1	183.150,00	138.539,30
259	Sistema hidroneumático con suavizador	S/D	S/D	1	42.124,50	31.864,04
260	Sistema hidroneumático	S/D	S/D	1	16.483,50	12.468,54
Totales				277	199.544.879,74	131.388.123,64

Ahora bien, para el valor actual total de las máquinas, equipos y sistemas se presenta la tabla con los resultados correspondientes:

Tabla 21 – Valor actual de los activos industriales²⁶

Descripción	Costo Nuevo de reposición (Bs)	Valor actual (Bs)
Máquinas, equipos y sistemas	199.544.879,74	131.388.123,64
Instalación sanitarias, mecánicas y eléctricas	39.908.975,95	26.277.624,73
Montaje industrial - puesta en marcha	19.954.487,97	13.138.812,36
Total (Bs)	259.408.343,67	170.804.560,74

G. Grado de fundamentación

En el punto 9. Especificación de valuaciones en materia de fundamentación, de la NBR 14.653-5, específicamente en el punto 9.1, se señala que el establecimiento inicial por parte del contratista del nivel de fundamentación no representa garantía de alcanzar altos niveles de fundamentación. La base de una valuación está relacionada con el compromiso del ingeniero valuador y depende de la información obtenida del contratista y de la disponible en el mercado, así como del plazo y recursos contratados para realizar el servicio. Para este parte del informe, es importante hacer referencia al contenido del punto 9.4: a los efectos

²⁶ Para los efectos de la conclusión del valor se redondea el resultado a Bs. 171.500.000,0; una cantidad menor que el 1% permitido en el punto 6.8.1 de la Norma ABNT NBR 14653-1:2019.

de encuadrar la valuación de activos aislados en grados de fundamentación, se deberán considerar los criterios del cuadro 2. Los casos que no estén previstos en el cuadro 2 deberán clasificarse como dictámenes técnicos. Aquí los resultados tabulados:

Tabla 22 – Resultados sobre las especificaciones del informe

Ítem	Descripción	Especificación y grado	Punto
1	Inspección	Caracterización completa e identificación fotográfica del activo incluyendo sus componentes, accesorios, paneles y accionadores (Grado III).	3
2	Funcionamiento	El funcionamiento fue observado por el ingeniero valuador y las condiciones de producción, eficiencia y mantenimiento, se reportan en el informe (Grado III)	3
3	Fuentes de información y de mercado	Para el costo de reposición: cotización del activo como nuevo por el fabricante, para la misma especificación una cotización de activos similares. Para el valor de mercado: un dato similar en cuanto al estado del activo valuable. Citar la fuente de la información (Grado I)	1
4	Depreciación	Calculada por la metodología clásica (Grado II)	2
Total puntos			9

Para efectos de la clasificación global del informe en grados de fundamentación, la norma considera que se deberán considerar los criterios del 9.6.1 al 9.6.3. Para el marco general del informe se deberá considerar la suma de los puntos obtenidos para el conjunto de ítems, considerando la tabla 3: encuadramiento de informes según el grado de fundamentación. En este caso particular se tiene lo siguiente:

Tabla 23 – Grado de fundamentación del informe

Grado	II	Resultado tabla 111
Puntos mínimos	6	9
Condiciones	Ítems 2 y 4 como mínimo en el grado II y los demás en el grado I.	Ítems 2 y 4 como mínimo en el grado II.

Para efectos de la clasificación global del informe para máquinas, equipos y sistemas se concluye que el Grado de Fundamentación alcanzado es II.

H. Supuestos, reservas y limitaciones

En el punto 6.9 de la Norma ABNT NBR 14653-1, en el texto se puede leer que siempre que el profesional de la ingeniería de valuación asuma situaciones o hechos que puedan afectar la selección del enfoque o el resultado del trabajo, debe dejar explícitamente aclarado en el informe de valuación los supuestos considerados, así como las reservas y condiciones limitantes. Estos están muy ligados, la mayoría de las veces, a las restricciones del profesional de la ingeniería de valuación en desarrollar investigaciones más profundas o en obtener necesarias aclaratorias.

Son ejemplos de supuestos, reservas y condiciones limitantes: idoneidad de las fuentes de información, adopción de un área específica en el caso de informaciones divergentes, en la revisión de las condiciones de dominio, en los exámenes de pasivos ambientales sobre los inmuebles, en las pruebas de vicios ocultos, la no verificación de medidas, imposibilidad de inspección, entre otros. El valuador abajo firmante expone los supuestos, reservas y limitaciones, considerados en el desarrollo de este informe de valuación:

- (a) Se ratifica el cumplimiento del contenido de las normas internacionales - nacionales de valuación: Normas Internacionales de Valuación (IVS 300), y las Normas brasileñas ANBT NBR 14653, Partes 1, 2 y 5;
- (b) Toda la información referida a: los documentos legales y facturas fueron suministrados por el cliente;
- (c) Las labores de inspección e identificación de los activos industriales se realizaron juntamente con el personal técnico de la empresa que se encargan del área de producción y de las actividades de mantenimiento, quienes tienen el conocimiento y competencia para colaborar con esta etapa de la valuación;
- (d) La información sobre los costos nuevos de reposición o remplazo se obtuvo a través de cotizaciones y de la investigación con las empresas que comercializan las máquinas, equipos y sistemas para la procesamiento de materia prima (cereales);
- (e) Se trabajo con el concepto de vida remanente para homologar vidas útiles y efectivas de los activos;
- (f) Se seleccionó el método del costo nuevo de reposición y reemplazo por su idoneidad para estimar el valor de los activos industriales. Se incluyeron las incidencias del costo de las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas, así como los costos por el montaje de la planta industrial.
- (g) No se consideraron variables ambientales (inexistencia de pasivos por parte de la empresa);

I. Conclusiones

De acuerdo con las Normas Internacionales de Valuación y lo referido a la NIV106 Documentación e Informes, se expone que:

En el desarrollo del cuerpo escrito de este informe de valuación se dio estricto cumplimiento, a las Normas Internacionales de Valuación (NIV), Normas Brasileñas de Valuación (ABNT NBR) y a las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles (NIMI). A los efectos de complementar la información sobre la NIV 106, a continuación, se dará respuestas a los puntos señalados en esta parte de la norma. El punto 30.06 señala que los informes de valuación deben contener, como mínimo, lo siguiente:

Tabla 24 - Exigencias mínimas NIV 106 - informe de valuación

Exigencias mínimas	Respuestas
a) El alcance de trabajo:	Estimar el Valor de actual de activos industriales
b) El uso previsto:	Valuación Patrimonial
c) El enfoque adoptado:	Enfoque del mercado y del costo
d) El método aplicado:	Comparativo de datos de mercado y costo nuevo de reposición
e) Información utilizada:	Precios y costos de máquinas, equipos y sistemas.
f) Las suposiciones:	Ver el punto G de este informe: Supuestos, reservas y limitaciones.
g) Conclusiones de valor:	Los activos industriales ubicados en una planta levantada sobre los lotes de terreno identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000 que están ubicado en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara, tiene un Valor Actual de: Ciento setenta millones ochocientos mil bolívares exactos (Bs. 170.800.000,00).
h) La fecha del informe:	17 de mayo de 2024

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Ingeniero Civil - Valuador

C.I. No 7.306.383

C.I.V. No 40.148

Soitave No 495